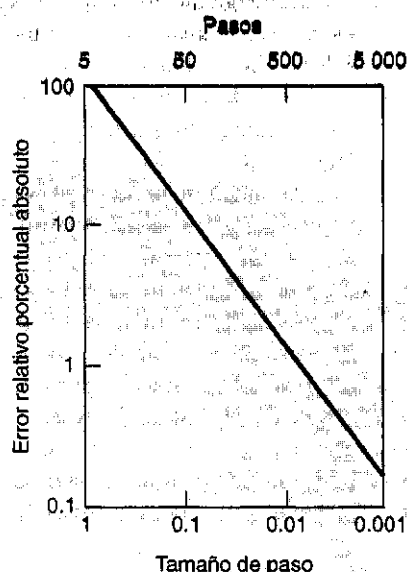


**FIGURA 25.5**

Efecto del tamaño de paso sobre el error de truncamiento global del método de Euler para la integral de $y' = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$. La gráfica muestra el error global relativo porcentual absoluto en $x = 5$ como una función del tamaño de paso.

ma que estamos examinando en los ejemplos 25.1 al 25.3. Observe que aun cuando h se reduzca a 0.001, el error todavía excede 0.1%. Como este tamaño de paso corresponde a 5 000 pasos para ejecutar desde $x = 0$ hasta $x = 5$, la gráfica sugiere una técnica de primer orden como el método de Euler que demanda gran esfuerzo computacional para obtener otros niveles de error aceptables. Más adelante en este capítulo, presentamos técnicas de orden superior que dan mucha mayor exactitud con el mismo esfuerzo computacional. Sin embargo, debería observarse que, a pesar de su ineficiencia, la simplicidad del método de Euler lo hace una opción extremadamente atractiva para muchos problemas de ingeniería. Ya que es muy fácil de programar, la técnica es en particular útil para análisis rápidos. En la próxima sección se desarrolla un algoritmo de cómputo para el método de Euler.

25.1.2 Algoritmo para el método de Euler

Los algoritmos para las técnicas de un paso como el método de Euler, son en extremo simples de programar. Como se especificó en el inicio de este capítulo, todos los métodos de un paso tienen la forma general

$$\text{Nuevo valor} = \text{viejo valor} + \text{pendiente} \times \text{tamaño de peso} \quad (25.10)$$

La única forma en la que difieren los métodos es en el cálculo de la pendiente.

Suponga que usted quiere realizar el cálculo simple expuesto en la tabla 25.1. Esto es, a usted le gustaría usar el método de Euler para integrar $y' = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$, con la condición inicial de que $y = 1$ en $x = 0$. A usted le gustaría integrarla hasta $x = 4$ usando un tamaño de paso de 0.5, y que desplegara todos los resultados. Un pseudocódigo simple para realizar lo anterior podría ser como el que está escrito en la figura 25.6.

Aunque este programa "hará el trabajo" de duplicar los resultados de la tabla 25.1, no está muy bien diseñado. Primero, y el más importante, no es muy modular. Aunque esto no es muy importante para un programa así de pequeño, podría ser crítico si deseamos modificar y mejorar el algoritmo.

Además, existen varios factores relacionados con la forma en que establecemos las iteraciones. Por ejemplo, suponga que el tamaño de paso se habrá de volver muy pequeño para obtener mayor exactitud. En tales casos, debido a que cada valor calculado se despliega, el número de variables de salida podría ser muy grande. Además, el algoritmo está imposibilitado sobre la suposición de que el intervalo de cálculo es uniformemente divisible entre el tamaño de paso. Por último, la acumulación de x en la línea $x = x + dx$ puede estar sujeta a cuantización de errores de la clase analizada en la sección 3.4.1. Por ejemplo, si dx fuera cambiada a 0.01 y se usara la representación estándar IEEE de punto flotante (cerca de siete cifras significativas), el resultado al final del cálculo podría ser 3.999997 en lugar de 4. ¡Para $dx = 0.001$, podría ser 3.999892!

FIGURA 25.6

Pseudocódigo para una versión "muda" del método de Euler.

```
'set integration range
xi = 0
xf = 4
'initialize variables
x = xi
y = 1
'set step size and determine
'number of calculation steps
dx = 0.5
nc = (xf - xi)/dx
'output initial condition
PRINT x, y
'loop to implement Euler's method
'and display results
DO i = 1, nc
    dydx = -2x3 + 12x2 - 20x + 8.5
    y = y + dydx * dx
    x = x + dx
    PRINT x, y
END DO
```

En la figura 25.7 se despliega un algoritmo mucho más modular que evita esas dificultades. El algoritmo no da la salida a todos los valores calculados. En lugar de esto, el usuario especifica un intervalo de salida, *xout*, que indica el intervalo en el cual los resultados calculados se guardan en arreglos, xp_m y yp_m . Estos valores se guardan en arreglos de tal modo que se tenga salida en diferentes formas una vez que termine el cálculo (por ejemplo, impresión, gráficas, escritura en un archivo).

El programa principal toma grandes tamaños de paso y llama a una rutina denominada Integrator que hace los tamaños de cálculo más pequeños. Observe que los ciclos controlan ambas salidas de paso, grandes y pequeños, en condiciones lógicas. Así, los intervalos no tienen que ser uniformemente divisibles entre los tamaños de paso.

La rutina Integrator llama después a la rutina Euler que toma un solo tamaño de paso con el método de Euler. La rutina Euler llama a la rutina Derivate que calcula el valor de la derivada.

Mientras que tal modularización podría parecer que sobrepasa al caso actual, facilitará en gran medida la modificación del programa en las últimas secciones. Por ejemplo, aunque el programa de la figura 25.7 está diseñado específicamente para implementar el método de Euler, el módulo de Euler es la única parte en que el método es específico. Así, todo lo que se requiere para aplicar este algoritmo con otros métodos de un paso es modificar esta rutina.

FIGURA 25.7

Pseudocódigo para una versión modular "mejorada" del método de Euler.

a) Programa principal o "manejador"

```
Assign values for
y = initial value dependent variable
xi = initial value independent variable
xf = final value independent variable
dx = calculation step size
xout = output interval

x = xi
m = 0
xpm = x
ypm = y
DO
    xend = x + xout
    IF (xend > xf) THEN xend = xf
    h = dx
    CALL Integrator (x, y, h, xend)
    m = m + 1
    xpm = x
    ypm = y
    IF (x ≥ xf) EXIT
END DO
DISPLAY RESULTS
END
```

b) Rutina para tomar un paso de salida

```
SUB Integrator (x, y, h, xend)
DO
    IF (xend - x < h) THEN h = xend - x
    CALL Euler (x, y, h, ynew)
    y = ynew
    IF (x ≥ xend) EXIT
END DO
END SUB
```

c) Método de Euler para una sola EDO

```
SUB Euler (x, y, h, ynew)
    CALL Derive(x, y, dydx)
    ynew = y + dydx * h
    x = x + h
END SUB
```

d) Rutina para determinar la derivada

```
SUB Derive (x, y, dydx)
    dydx = ...
END SUB
```

EJEMPLO 25.4 Resolviendo EDO con la computadora

Enunciado del problema. Se puede desarrollar un programa de cómputo a partir del pseudocódigo de la figura 25.7. Podemos usar este software para resolver otro problema asociado con la caída del paracaidista. Usted recordará de la parte uno que nuestro modelo matemático para la velocidad se basó en la segunda ley de Newton en la forma

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m}v \quad (\text{E25.4.1})$$

Esta ecuación diferencial se resolvió tanto de manera analítica (ejemplo 1.1) como numérica con el método de Euler (ejemplo 1.2). Esas soluciones fueron para el caso en el $g = 9.8$, $c \approx 12.5$, $m = 68.1$ y $v = 0$ en $t = 0$.

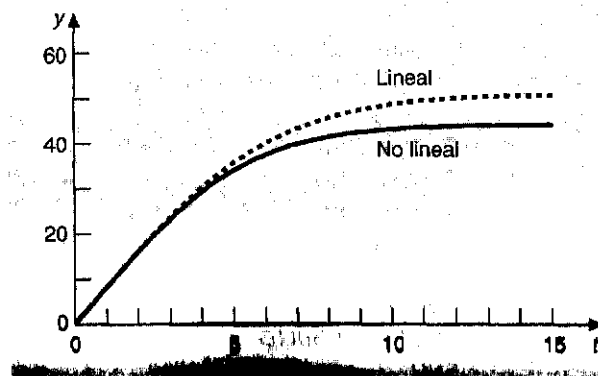
El objetivo del presente ejemplo es repetir esos cálculos numéricos mediante un modelo más complicado para la velocidad con base en una descripción matemática más completa de la fuerza de arrastre causada por la resistencia del viento. Este modelo lo proporciona

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m} \left[v + a \left(\frac{v}{v_{\text{máx}}} \right)^b \right] \quad (\text{E25.4.2})$$

donde g , m y c son las mismas que en la ecuación (E25.4.1), y a , b y $v_{\text{máx}}$ son constantes empíricas, las cuales para este caso son igual a 8.3, 2.2 y 46, respectivamente. Observe que este modelo tiene mayor capacidad para ajustar con exactitud mediciones empíricas de fuerzas de arrastre contra velocidad que el modelo lineal simple del ejemplo 1.1. Sin embargo, este aumento en la flexibilidad se gana a expensas de evaluar tres coeficientes en lugar de uno. Además, el modelo matemático resultante es más difícil de resolver en forma analítica. En este caso, el método de Euler proporciona una alternativa conveniente para obtener una solución numérica aproximada.

FIGURA 25.8

Resultados gráficos para la solución de la EDO no lineal [véase ecuación (E25.4.2)]. Observe que la gráfica también muestra la solución para el modelo lineal [véase ecuación (E25.4.1)] para propósitos comparativos.



Solución. Los resultados para ambos modelos, lineal y no lineal, se despliegan en la figura 25.8 con un tamaño de paso de integración de 0.1 s. La gráfica de esta figura muestra también un traslape de la solución del modelo lineal para propósitos de comparación.

Los resultados de las dos simulaciones indican en qué medida el aumento de la complejidad de la formulación en la fuerza de arrastre afecta la velocidad del paracaidista. En este caso, la velocidad terminal disminuye debido a la resistencia causada por los términos de orden superior en la ecuación (E25.4.2).

Podría probarse en forma similar modelos alternativos. La combinación de una solución generada con la computadora hace de esto una tarea fácil y eficiente. Tales beneficios deberían permitirle dedicar más tiempo para considerar alternativas creativas y aspectos holísticos del problema en lugar de los tediosos cálculos a mano.

25.1.3 Métodos para la serie de Taylor de orden superior

Una manera para reducir el error del método de Euler podría ser la inclusión de términos de orden superior en la expansión de la serie de Taylor para su solución. Por ejemplo, con la inclusión del término de segundo orden en la ecuación (25.6) se obtiene

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h + \frac{f'(x_i, y_i)}{2!}h^2 \quad (25.11)$$

con un error de truncamiento local de

$$E_a = \frac{f''(x_i, y_i)}{6}h^3$$

Aunque la incorporación de términos de orden superior es lo suficientemente simple para implementarse en los polinomios, su inclusión no es tan trivial cuando la EDO es más complicada. En particular, las EDO que son una función tanto de la variable dependiente como de la independiente, requieren diferenciación por la regla de la cadena. Por ejemplo, la primera derivada de $f(x, y)$ es

$$f'(x_i, y_i) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \frac{dy}{dx}$$

La segunda derivada es

$$f''(x_i, y_i) = \frac{\partial [\partial f / \partial x + (\partial f / \partial y)(dy/dx)]}{\partial x} + \frac{\partial [\partial f / \partial x + (\partial f / \partial y)(dy/dx)]}{\partial y} \frac{dy}{dx}$$

Las derivadas de orden superior se hacen mucho más complicadas.

En consecuencia, como se describe en las siguientes secciones, se han desarrollado métodos alternativos de un paso. Esos esquemas son comparables en desempeño con los procedimientos de la serie de Taylor de orden superior, pero requieren sólo del cálculo de las primeras derivadas.

25.2 MEJORAS DEL MÉTODO DE EULER

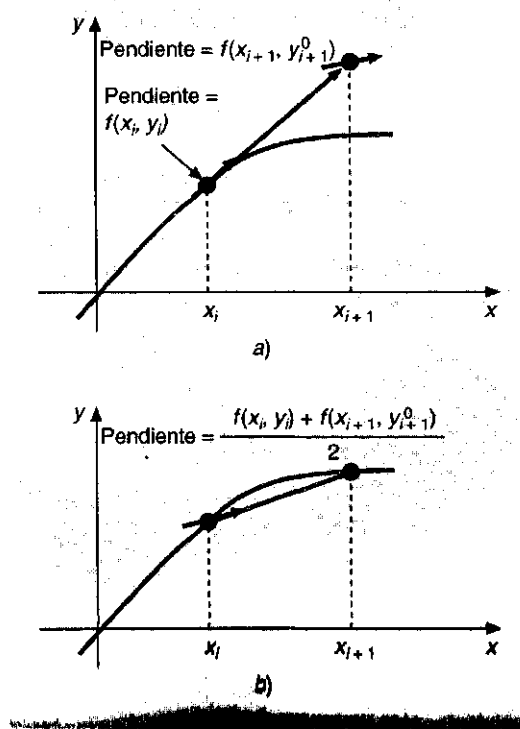
Una fuente fundamental de error en el método de Euler es que la derivada al inicio del intervalo supuestamente se aplica a través de todo el intervalo. Se dispone de dos simples modificaciones para evitar este defecto. Como se demostrará en la sección 25.3, de hecho ambas modificaciones pertenecen a una clase mayor de técnicas de solución llamadas métodos de Runge-Kutta. Sin embargo, como éstos poseen una interpretación gráfica muy directa, los presentaremos primero para su derivación formal como métodos Runge-Kutta.

25.2.1 Método de Heun

Un método para mejorar la estimación de la pendiente involucra la determinación de dos derivadas para el intervalo (una en el punto inicial y otra en el final). Las dos derivadas se promedian después con el fin de obtener una estimación mejorada de la pendiente para todo el intervalo. Este procedimiento, conocido como el *método de Heun*, se ilustra en forma gráfica en la figura 25.9.

FIGURA 25.9

Ilustración gráfica del método de Heun. a) Predictor y b) corrector.



Recuerde que en el método de Euler, la pendiente al inicio de un intervalo

$$y'_i = f(x_i, y_i) \quad (25.12)$$

se usa para extrapolar linealmente a y_{i+1} .

$$y_{i+1}^0 = y_i + f(x_i, y_i)h \quad (25.13)$$

Para el método estándar de Euler deberemos parar aquí. Sin embargo, en el método de Heun la y_{i+1}^0 calculada en la ecuación (25.13) no es la respuesta final, sino una predicción intermedia. Es por esto que la distinguimos con un superíndice 0. La ecuación (25.13) es llamada *ecuación predictor*. Mejora una estimación de y_{i+1} que permite el cálculo de una estimación de la pendiente al final del intervalo:

$$y'_{i+1} = f(x_{i+1}, y_{i+1}^0) \quad (25.14)$$

Así, las dos pendientes [véase ecuaciones (25.12) y (25.14)] pueden combinarse con el fin de obtener una pendiente promedio para el intervalo:

$$\bar{y}' = \frac{y'_i + y'_{i+1}}{2} = \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2}$$

Esta pendiente promedio se utiliza después para extrapolar linealmente desde y_i hasta y_{i+1} usando el método de Euler:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2}h$$

la cual es conocida como *ecuación corrector*.

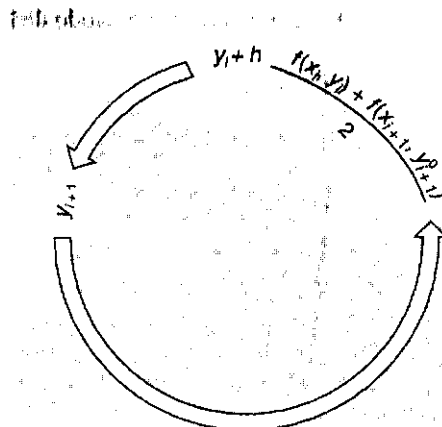
El método de Heun es un *procedimiento predictor-corrector*. Todos los métodos multipaso que se analizarán más tarde en el capítulo 26 son de este tipo. El método de Heun es el único método predictor-corrector de un solo paso que se describe en este libro. Como se desarrolló antes, se puede expresar en forma concisa como

$$\text{Predictor (figura 25.9a): } y_{i+1}^0 = y_i + f(x_i, y_i)h \quad (25.15)$$

$$\text{Corrector (figura 25.9b): } y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2}h \quad (25.16)$$

Observe que como la ecuación (25.16) tiene y_{i+1} en ambos lados del signo igual, se puede aplicar en una forma iterativa. Esto es, una estimación anterior podrá usarse de manera repetida para proporcionar una estimación mejorada de y_{i+1} . El proceso se ilustra en la figura 25.10. Debería entenderse que este proceso iterativo no necesariamente converge sobre la respuesta verdadera sino que lo hará sobre una estimada con un error de truncamiento finito, como se demostrará en el siguiente ejemplo.

Como con los métodos iterativos similares analizados en secciones anteriores de este libro, un criterio de terminación para la convergencia del corrector está dado por [recuerde la ecuación (3.5)]

**FIGURA 25.10**

Representación gráfica de la iteración del corrector del método de Heun para obtener un estimado mejorado.

$$|\varepsilon_a| = \left| \frac{y_{i+1}^j - y_{i+1}^{j-1}}{y_{i+1}^j} \right| 100\% \quad (25.17)$$

donde y_{i+1}^{j-1} y y_{i+1}^j resultan de la iteración anterior y actual del corrector, respectivamente.

EJEMPLO 25.5 Método de Heun

Enunciado del problema. Use el método de Heun para integrar $y' = 4e^{0.8x} - 0.5y$ desde $x = 0$ hasta $x = 4$ con un tamaño de paso de 1. La condición inicial en $x = 0$ es $y = 2$.

Solución. Antes de resolver el problema de manera numérica, podemos usar cálculo para determinar la siguiente solución analítica

$$y = \frac{4}{1.3} (e^{0.8x} - e^{-0.5x}) + 2e^{-0.5x} \quad (E25.5.1)$$

Esta fórmula se usará para generar los valores de la solución verdadera en la tabla 25.2. Primero, la pendiente en (x_0, y_0) se calcula como

$$y'_0 = 4e^0 - 0.5(2) = 3$$

Este resultado difiere mucho de la pendiente promedio actual para el intervalo de 0 a 1.0, la cual es igual a 4.1946, como se calculó de la ecuación diferencial con la ecuación (PT6.4).

TABLA 25.2 Comparación de los valores verdadero y aproximado de la integral de $y' = 4e^{0.8x} - 0.5y$, con la condición inicial de que $y = 2$ en $x = 0$. Los valores aproximados se calcularon mediante el método de Heun con un tamaño de paso de 1. Se muestran dos casos que corresponden a números diferentes de iteraciones del corrector, junto con el error relativo porcentual absoluto.

x	Y _{verdadero}	Iteraciones del método de Heun			
		1		15	
		Y _{Heun}	ε _r (%)	Y _{Heun}	ε _r (%)
0	2.0000000	2.0000000	0.00	2.0000000	0.00
1	6.1946314	6.7010819	8.18	6.3608655	2.68
2	14.8439219	16.3197819	9.94	15.3022367	3.09
3	33.6771718	37.1992489	10.46	34.7432761	3.17
4	75.3389626	83.3377674	10.62	77.7350962	3.18

La solución numérica se obtiene al usar el predictor [véase ecuación (25.15)] para obtener un estimado de y en 1.0:

$$y_1^0 = 2 + 3(1) = 5$$

Observe que éste es el resultado que se podría obtener con el método estándar de Euler. El valor verdadero en la tabla 25.2 muestra que corresponde a un error relativo porcentual del 25.3%.

Ahora, para mejorar el estimado para y_{i+1} , usamos el valor y_i^0 para predecir la pendiente al final del intervalo:

$$y_1' = f(x_1, y_1^0) = 4e^{0.8(1)} - 0.5(5) = 6.402164$$

la cual puede combinarse con la pendiente inicial para obtener una pendiente promedio sobre el intervalo desde $x = 0$ hasta 1:

$$y' = \frac{3 + 6.402164}{2} = 4.701082$$

que es más cercana a la pendiente promedio verdadera de 4.1946. Este resultado puede ser sustituido en el corrector [véase ecuación (25.16)] para dar la predicción en $x = 1$:

$$y_1 = 2 + 4.701082(1) = 6.701082$$

la cual representa un error relativo porcentual de -8.18%. Así, el método de Heun sin iteración del corrector reduce el valor absoluto del error por un factor de 2.4 al compararlo con el método de Euler.

Ahora dicho estimado podrá usarse para refinar o corregir la predicción de y_i al sustituir el nuevo resultado en el lado derecho de la ecuación (25.16):

$$y_1 = 2 + \frac{[3 + 4e^{0.8(1)} - 0.5(6.701082)]}{2} = 6.275811$$

el cual representa un error relativo porcentual del 1.31%. Este resultado, a su vez, puede sustituirse en la ecuación (25.16) para corregir aún más:

$$y_1 = 2 + \frac{[3 + 4e^{0.8(1)} - 0.5(6.275811)]}{2} = 6.382129$$

que representa un $|e_r|$ de 3.03%. Observe cómo los errores algunas veces crecen en tanto se ejecutan las iteraciones. Tales incrementos pueden ocurrir en especial para grandes tamaños de paso, y nos previenen de dar la conclusión general de que con una iteración adicional se mejorará el resultado. Sin embargo, para tamaños de paso lo suficientemente pequeños, las iteraciones deberán converger eventualmente sobre un solo valor. Para nuestro caso, 6.360865, el cual representa un error relativo del 2.68%, se tiene después de 15 iteraciones. La tabla 25.2 muestra los resultados de los cálculos restantes mediante el uso del método con 1 y 15 iteraciones por paso.

En el ejemplo anterior, la derivada es una función de la variable dependiente y y de la variable independiente x . Para casos tales como los polinomios, donde la EDO es únicamente función de la variable independiente, el paso predictor [véase ecuación (25.26)] no es requerido y el corrector se aplica sólo una vez para cada iteración. Para esos casos, la técnica se expresa en forma concisa como

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} h \quad (25.18)$$

Observe la similitud entre el lado derecho de la ecuación (25.18) y la regla trapezoidal [véase ecuación (21.3)]. La conexión entre los dos métodos se puede demostrar formalmente al iniciar con la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

Tal ecuación podrá resolverse para y por integración:

$$\int_{y_i}^{y_{i+1}} dy = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \quad (25.19)$$

la cual da

$$y_{i+1} - y_i = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \quad (25.20)$$

o

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \quad (25.21)$$

Ahora, recuerde del capítulo 21 que la regla trapezoidal [véase ecuación (21.3)] se puede definir como

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} h \quad (25.22)$$

donde $h = x_{i+1} - x_i$. Al sustituir la ecuación (25.22) en la (25.21) se tiene

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} h \quad (25.23)$$

la cual es equivalente a la ecuación (25.18).

Como la ecuación (25.23) es una expresión directa de la regla trapezoidal, el error de truncamiento local está dado por [recuerde la ecuación (21.6)]

$$E_i = -\frac{f''(\xi)}{12} h^3 \quad (25.24)$$

donde ξ está entre x_i y x_{i+1} . Así, el método es de segundo orden porque la segunda derivada de la EDO es cero cuando la solución verdadera es cuadrática. Además, los errores local y global son $O(h^3)$ y $O(h^2)$, respectivamente. Por tanto, al disminuir el tamaño de paso aumenta el error a una velocidad mayor que para el método de Euler. La figura 25.11, que muestra el resultado con el uso del método de Heun para resolver el polinomio del ejemplo 25.1, demuestra este comportamiento.

25.2.2 Método del punto medio (o del polígono mejorado)

La figura 25.12 ilustra otra modificación simple del método de Euler. Conocido como *método del punto medio* (o *del polígono mejorado* o *el modificado de Euler*), esta técnica usa el método de Euler para predecir un valor de y en el punto medio del intervalo (véase la figura 25.12a):

$$y_{i+1/2} = y_i + f(x_i, y_i) \frac{h}{2} \quad (25.25)$$

Después, este valor predicho se usa para calcular una pendiente en el punto medio:

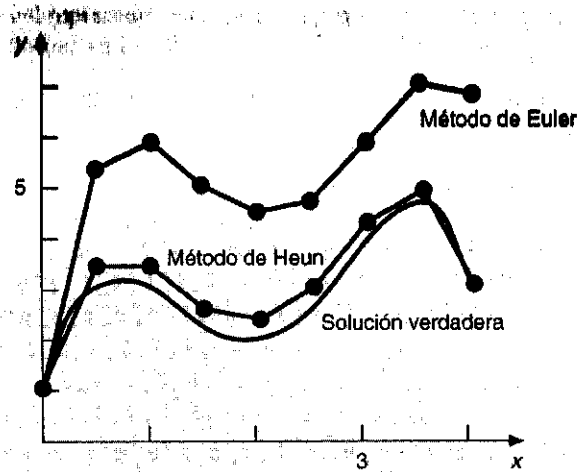
$$y_{i+1/2} = f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) \quad (25.26)$$

el cual se toma para representar una aproximación válida de la pendiente promedio para todo el intervalo. Dicha pendiente es usada después para extrapolar linealmente desde x_i hasta x_{i+1} (véase figura 25.12b):

$$y_{i+1} = y_i + f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) h \quad (25.27)$$

Observe que como y_{i+1} no está en los dos lados, el corrector [véase ecuación (25.27)] no puede aplicarse de manera iterativa para mejorar la solución.

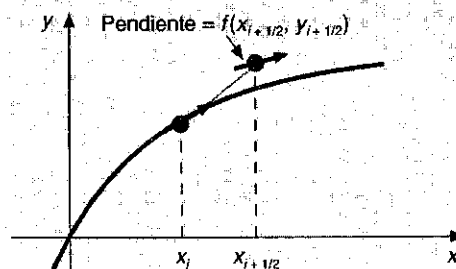
Como en la sección anterior, este procedimiento podrá también conectarse con las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Recuerde de la tabla 21.4 que la fórmula más simple de integración abierta de Newton-Cotes, la cual se denomina *método de punto medio*, se puede representar como

**FIGURA 25.11**

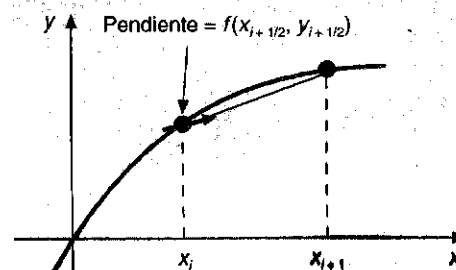
Comparación de la solución verdadera con una solución numérica usando los métodos de Euler y el de Heun para la integral de $y' = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$.

FIGURA 25.12

Ilustración gráfica del método de punto medio.
a) ecuación (25.25)
y b) ecuación (25.27).



a)



b)

$$\int_a^b f(x) dx \cong (b-a)f(x_1)$$

donde x_1 es el punto medio del intervalo (a, b) . Con el uso de la nomenclatura para el caso actual, podrá expresarse como

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \cong hf(x_{i+1/2})$$

La sustitución de esta fórmula en la ecuación (25.21) da la ecuación (25.27). De esta manera, así como el método de Heun puede ser conocido como la regla trapezoidal, el *método de punto medio* obtiene su nombre de la fórmula de integración en torno sobre la cual se basa.

El método de punto medio es superior al método de Euler debido a que utiliza una estimación de la pendiente en el punto medio del intervalo de predicción. Recuerde de nuestra diferenciación numérica en la sección 4.1.3 que las diferencias divididas finitas centradas son mejores aproximaciones de las derivadas que cualquiera de las versiones hacia adelante o hacia atrás. En este contexto, una aproximación centrada, como la de la ecuación (25.26) tiene un error de truncamiento local de $O(h^2)$ en comparación con la aproximación hacia adelante del método de Euler, el cual tiene un error de $O(h)$. En consecuencia, los errores local y global del método de punto medio son $O(h^3)$ y $O(h^2)$, respectivamente.

25.2.3 Algoritmos de cómputo para los métodos de Heun y de punto medio

Ambos métodos, el de Heun con un solo corrector y el de punto medio, se pueden programar fácilmente con la estructura general mostrada en la figura 25.7. Como en las figuras 25.13a y 25.13b, se puede escribir rutinas simples que tomen el lugar de la rutina de Euler en la figura 25.7.

Sin embargo, cuando se va a implementar la versión iterativa del método de Heun, se requiere de algunas modificaciones (aunque estén localizadas dentro de un simple módulo). Desarrollamos el pseudocódigo para este propósito en la figura 25.13c. Este algoritmo se puede combinar con la figura 25.7 con el fin de desarrollar el software para el método iterativo de Heun.

25.2.4 Resumen

Al componer el método de Euler desarrollamos dos nuevas técnicas de segundo orden. Aun cuando esas versiones requieren más esfuerzo computacional para determinar la pendiente, la reducción que se tiene en el error nos permite concluir en una sección subsecuente (véase sección 25.3.4) que usualmente la exactitud mejorada vale el esfuerzo. Aunque existen ciertos casos donde técnicas fácilmente programables, como el método de Euler, pueden aplicarse con ventaja, los métodos de Heun y de punto medio son por lo general superiores y se deberían implementar si se es consistente con los objetivos del problema.

a) Heun simple sin corrector

```

SUB Heun (x, y, h, ynew)
  CALL Derivs (x, y, dy1dx)
  ye = y + dy1dx * h
  CALL Derivs(x + h, ye, dy2dx)
  Slope = (dy1dx + dy2dx)/2
  ynew = y + Slope * h
  x = x + h
END SUB

```

b) Método del punto medio

```

SUB Midpoint (x, y, h, ynew)
  CALL Derivs(x, y, dydx)
  ym = y + dydx * h/2
  CALL Derivs (x + h/2, ym, dymdx)
  ynew = y + dymdx * h
  x = x + h
END SUB

```

c) Heun con corrector

```

SUB Heuniter (x, y, h, ynew)
  es = 0.01
  maxit = 20
  CALL Derivs(x, y, dy1dx)
  ye = y + dy1dx * h
  iter = 0
  DO
    yeold = ye
    CALL Derivs(x + h, ye, dy2dx)
    slope = (dy1dx + dy2dx)/2
    ye = y + slope * h
    iter = iter + 1

    ea = | (ye - yeold) / ye | * 100%

    IF (ea ≤ es OR iter > maxit) EXIT
  END DO
  ynew = ye
  x = x + h
END SUB

```

FIGURA 25.13

Pseudocódigo para implementar los métodos a) Heun simple, b) punto medio y c) Heun iterativo.

Como se hace notar al inicio de esta sección, el método de Heun (sin iteraciones) y el de punto medio y, de hecho, la misma técnica de Euler son versiones de una clase más amplia de procedimientos de un paso denominados métodos de Runge-Kutta. Ahora veremos el desarrollo formal de esas técnicas.

25.3 MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA

Los métodos de *Runge-Kutta* (RK) logran la exactitud del procedimiento de una serie de Taylor sin requerir el cálculo de derivadas superiores. Existen muchas variaciones, pero todas se pueden denotar en la forma generalizada de la ecuación (25.1):

$$y_{i+1} = y_i + \phi(x_i, y_i, h)h \quad (25.20)$$

donde $\phi(x_i, y_i, h)$ es conocida como *función incremento*, la cual puede interpretarse como una pendiente representativa sobre el intervalo. La función incremento se escribe por lo general como

$$\phi = a_1k_1 + a_2k_2 + \cdots + a_nk_n \quad (25.21)$$

donde las a son constantes y las k son

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (25.29a)$$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h) \quad (25.29b)$$

$$k_3 = f(x_i + p_2 h, y_i + q_{21} k_1 h + q_{22} k_2 h) \quad (25.29c)$$

$$k_n = f(x_i + p_{n-1} h, y_i + q_{n-1,1} k_1 h + q_{n-1,2} k_2 h + \cdots + q_{n-1,n-1} k_{n-1} h) \quad (25.29d)$$

Observe que las k son relaciones de recurrencia. Esto es, k_1 aparece en la ecuación para k_2 , la cual aparece en la ecuación para k_3 , etcétera. Como cada k es una evaluación funcional, esta recurrencia hace que los métodos RK sean eficientes para cálculos en computadora.

Es posible concebir varios tipos de métodos Runge-Kutta al emplear diferentes números de términos en la función incremento como la especificada por n . Observe que el método Runge-Kutta (RK) de primer orden con $n = 1$ es, de hecho, el método de Euler. Una vez que se elige n , se evalúan las a , p y q al igualar la ecuación (25.28) a los términos en la serie de expansión de Taylor (véase cuadro 25.1). Así, al menos para las versiones de orden inferior, el número de términos n con frecuencia representa el orden de la aproximación. Por ejemplo, en la siguiente sección, los métodos RK de segundo orden usan la función incremento con dos términos ($n = 2$). Esos métodos de segundo orden serán exactos si la solución de la ecuación diferencial es cuadrática. Además, como los términos con h^3 y mayores son eliminados durante la derivación, el error de truncamiento local es $O(h^3)$ y el global es $O(h^2)$. En secciones subsecuentes desarrollaremos métodos RK de tercer y cuarto orden ($n = 3$ y 4). Para esos casos, los errores de truncamiento global son $O(h^3)$ y $O(h^4)$, respectivamente.

25.3.1 Métodos Runge-Kutta de segundo orden

La versión de segundo orden de la ecuación (25.28) es

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2)h \quad (25.30)$$

donde

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (25.30a)$$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h) \quad (25.30b)$$

Como se describe en el cuadro 25.1, los valores para a_1 , a_2 , p_1 y q_{11} son evaluados al igualar el término de segundo orden de la ecuación (25.30) con la expansión de la serie de Taylor. Para realizar esto, desarrollamos tres ecuaciones para evaluar las cuatro constantes desconocidas. Las tres ecuaciones son

$$a_1 + a_2 = 1 \quad (25.31)$$

$$a_1 p_2 = \frac{1}{2} \quad (25.32)$$

$$a_2 q_{11} = \frac{1}{2} \quad (25.33)$$

Cuadro 25.1 Deducción de los métodos Runge-Kutta de segundo orden

La versión a segundo orden de la ecuación (25.28) es

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2)h \quad (B25.1.1)$$

donde

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (B25.1.2)$$

y

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h) \quad (B25.1.3)$$

Al usar la ecuación (B25.1.1) debemos determinar los valores para las constantes a_1 , a_2 , p_1 y q_{11} . Para ello, recordamos que la serie de Taylor de segundo orden para y_{i+1} en términos de y_i y $f(x_i, y_i)$ está escrita como [véase ecuación (25.11)]

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h + \frac{f'(x_i, y_i)}{2!} h^2 \quad (B25.1.4)$$

donde $f'(x_i, y_i)$ debe determinarse por diferenciación usando la regla de la cadena (véase sección 25.1.3):

$$f'(x_i, y_i) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \frac{dy}{dx} \quad (B25.1.5)$$

Si sustituimos la ecuación (B25.1.5) en la ecuación (B25.1.4) se tiene

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h + \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) \frac{h^2}{2!} \quad (B25.1.6)$$

La estrategia básica que habrá de resaltarse en los métodos Runge-Kutta es el uso de manipulaciones algebraicas para resolver los valores de a_1 , a_2 , p_1 y q_{11} , lo cual provoca que las ecuaciones (B25.1.1) y (B25.1.6) sean equivalentes.

Para ello, primero usamos una serie de Taylor para expandir la ecuación (B25.1.3). La serie de Taylor para una función de dos variables se define como [recuerde la ecuación (4.26)]

$$g(x+r, y+s) = g(x, y) + r \frac{\partial g}{\partial x} + s \frac{\partial g}{\partial y} + \dots$$

Si se aplica este método para expandir la ecuación (B25.1.3) no tiene

$$f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h) = f(x_i, y_i) + p_1 h \frac{\partial f}{\partial x} + q_{11} k_1 h \frac{\partial f}{\partial y} + O(h^2)$$

Este resultado podrá sustituirse junto con la ecuación (B25.1.2) en la (B25.1.1) para dar

$$y_{i+1} = y_i + a_1 h f(x_i, y_i) + a_2 h f(x_i, y_i) + a_2 p_1 h^2 \frac{\partial f}{\partial x} + a_2 q_{11} h^2 f(x_i, y_i) \frac{\partial f}{\partial y} + O(h^3)$$

o, al agrupar términos,

$$y_{i+1} = y_i + [a_1 f(x_i, y_i) + a_2 f(x_i, y_i)]h + \left[a_2 p_1 \frac{\partial f}{\partial x} + a_2 q_{11} f(x_i, y_i) \frac{\partial f}{\partial y} \right] h^2 + O(h^3) \quad (B25.1.7)$$

Ahora, si comparamos términos comunes en las ecuaciones (B25.1.6) y (B25.1.7), determinamos que para hacer equivalentes a las dos ecuaciones, se debe cumplir lo siguiente:

$$a_1 + a_2 = 1$$

$$a_2 p_2 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 q_{11} = \frac{1}{2}$$

Las anteriores tres ecuaciones simultáneas contienen las cuatro constantes desconocidas. Como hay una incógnita más que el número de ecuaciones, no existe un conjunto único de constantes que satisfagan las ecuaciones. Sin embargo, al suponer un valor para una de las constantes, podemos determinar las otras tres. En consecuencia, existe una familia de métodos de segundo orden más que una sola versión.

Éste es el método del punto medio.

Método Ralston ($a_2 = 2/3$). Ralston (1962) y Ralston y Rabinowitz (1978) determinaron que al seleccionar $a_2 = 2/3$ se obtiene un límite mínimo sobre el error de truncamiento para los algoritmos de RK de segundo orden. Para esta versión, $a_1 = 1/3$ y $p_1 = q_{11} = 3/4$:

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{3} k_1 + \frac{2}{3} k_2 \right) h \quad (25.38)$$

donde

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (25.38a)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{3}{4}h, y_i + \frac{3}{4}k_1h\right) \quad (25.38b)$$

EJEMPLO 25.6 Comparación de varios esquemas RK de segundo orden

Enunciado del problema. Use el método de punto medio [véase ecuación (25.37)] y el método de Ralston [véase ecuación (25.38)] para integrar numéricamente la ecuación (PT7.13):

$$f(x, y) = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

desde $x = 0$ hasta $x = 4$ usando un tamaño de paso de 0.5. La condición inicial en $x = 0$ es $y = 1$. Compare los resultados con los valores obtenidos con otro algoritmo RK de segundo orden: el método de Heun sin corrector de iteración (tabla 25.3).

Solución. El primer paso en el método de punto medio es el uso de la ecuación (25.37a) para calcular

$$k_1 = -2(0)^3 + 12(0)^2 - 20(0) + 8.5 = 8.5$$

Sin embargo, como la EDO es una función sólo de x , tal resultado carece de relevancia sobre el segundo paso [el uso de la ecuación (25.37b)] para calcular

$$k_2 = -2(0.25)^3 + 12(0.25)^2 - 20(0.25) + 8.5 = 4.21875$$

Observe que tal estimación de la pendiente es mucho más cercana al valor promedio para el intervalo (4.4375) que la pendiente al inicio del intervalo (8.5) que podría haber sido usada por el procedimiento de Euler. La pendiente en el punto medio puede entonces sustituirse en la ecuación (25.37) para predecir

$$y(0.5) = 1 + 4.21875(0.5) = 3.109375 \quad e_f = 3.4\%$$

El cálculo se repite, y los resultados se resumen en la figura 25.14 y tabla 25.3.

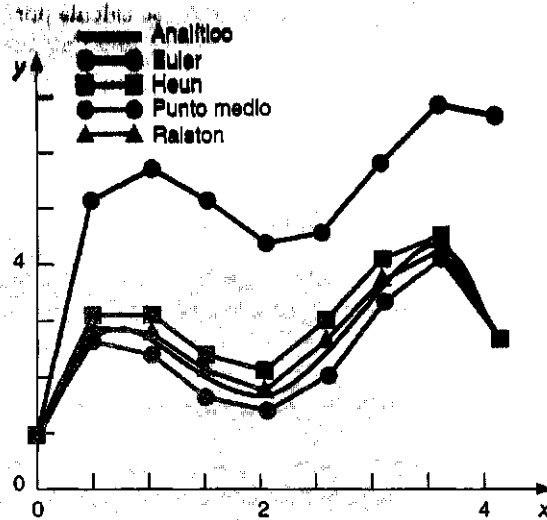


FIGURA 25.14

Comparación de la solución verdadera con soluciones numéricas usando tres métodos RK de segundo orden y el método de Euler.

Por medio del método de Ralston, k_1 para el primer intervalo es también igual a 8.5 y [véase ecuación (25.38b)]

$$k_2 = -2(0.375)^3 + 12(0.375)^2 - 20(0.375) + 8.5 = 2.58203125$$

TABLA 25.3 Comparación de los valores verdadero y aproximado de la integral de $y' = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$, con la condición inicial de que $y = 1$ en $x = 0$. Los valores aproximados se calcularon por medio de tres versiones de los métodos RK de segundo orden con un tamaño de paso de 0.5.

x	y verdadero	Heun		Punto medio		RK Ralston de segundo orden	
		y	$ \epsilon_r $ (%)	y	$ \epsilon_r $ (%)	y	$ \epsilon_r $ (%)
0.0	1.00000	1.00000	0	1.00000	0	1.00000	0
0.5	3.21875	3.43750	6.8	3.109375	3.4	3.277344	1.8
1.0	3.00000	3.37500	12.5	2.81250	6.3	3.101563	3.4
1.5	2.21875	2.68750	21.1	1.984375	10.6	2.347656	5.8
2.0	2.00000	2.50000	25.0	1.75	12.5	2.140625	7.0
2.5	2.71875	3.18750	17.2	2.484375	8.6	2.855469	5.0
3.0	4.00000	4.37500	9.4	3.81250	4.7	4.117188	2.9
3.5	4.71875	4.93750	4.6	4.609375	2.3	4.800781	1.7
4.0	3.00000	3.00000	0	3	0	3.031250	1.0

La pendiente promedio se calcula por

$$\phi = \frac{1}{3}(8.5) + \frac{2}{3}(2.58203125) = 4.5546875$$

la cual se usará para predecir

$$y(0.5) = 1 + 4.5546875(0.5) = 3.27734375 \quad \varepsilon_t = -1.82\%$$

Los cálculos se repiten y los resultados se resumen en la figura 25.14 y tabla 25.3. Observe que todos los métodos RK de segundo orden son superiores al método de Euler.

25.3.2 Métodos de Runge-Kutta de tercer orden

Para $n = 3$, se puede hacer un desarrollo similar al del método de segundo orden. El resultado de dicho desarrollo es de seis ecuaciones con ocho incógnitas. Por tanto, se debe especificar con antelación los valores para las dos incógnitas con el fin de establecer los parámetros restantes. Una versión común que resulta es

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3)h \quad (25.39)$$

donde

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (25.39a)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1h\right) \quad (25.39b)$$

$$k_3 = f(x_i + h, y_i - k_1h + 2k_2h) \quad (25.39c)$$

Observe que si la derivada es sólo una función de x , este método de tercer orden se reduce a la regla de Simpson 1/3. Ralston (1962) y Ralston y Rabinowitz (1978) desarrollaron una versión alternativa que proporciona un límite mínimo sobre el error de truncamiento. En cualquier caso, los métodos RK de tercer orden tienen errores local y global de $O(h^4)$ y $O(h^3)$, respectivamente, y dan resultados exactos cuando la solución es una cúbica. Al tratarse de polinomios, la ecuación (25.39) será también exacta cuando la ecuación diferencial es cúbica y la solución es de cuarto orden. Ello se debe a que la regla de Simpson 1/3 proporciona estimaciones exactas de la integral para cúbicas (recuerde el cuadro 21.3).

25.3.3 Métodos Runge-Kutta de cuarto orden

El más popular de los métodos RK es el de cuarto orden. Como hicimos notar con los procedimientos de segundo orden, hay un número infinito de versiones. La siguiente, en la forma de uso más común y, por tanto, se le conoce como **método RK clásico de cuarto orden**:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h \quad (25.40)$$

donde

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (25.40a)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1h\right) \quad (25.40b)$$

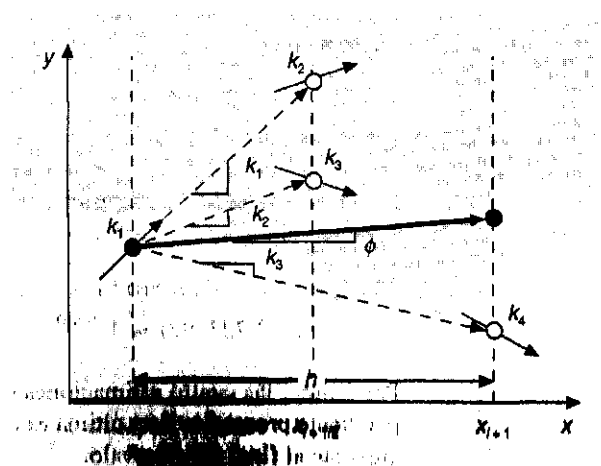
$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2h\right) \quad (25.40c)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3h) \quad (25.40d)$$

Observe que para las EDO que sólo son función de x , el método RK clásico de cuarto orden es similar a la regla de Simpson 1/3. Además, el método RK de cuarto orden tiene similitud con el procedimiento de Heun en cuanto a que las estimaciones múltiples de la pendiente son desarrolladas para alcanzar una pendiente promedio mejorada para el intervalo. Como se muestra en la figura 25.15, cada una de las k representa una pendiente. La ecuación (25.40) entonces representa un promedio ponderado de éstas para llegar a la pendiente mejorada.

FIGURA 25.15

Ilustración gráfica de las pendientes estimadas, entre la que se cuenta el método RK de cuarto orden.



EJEMPLO 25.7 Método RK clásico de cuarto orden

Enunciado del problema. Use el método RK clásico de cuarto orden [véase ecuación (25.40)] para integrar a)

$$f(x, y) = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

mediante un tamaño de paso de $h = 0.5$ y una condición inicial de $y = 1$ en $x = 0$; y b)

$$f(x, y) = 4e^{0.8x} - 0.5y$$

usando $h = 0.5$ con $y(0) = 2$ desde $x = 0$ hasta 0.5 .

Solución.

- a) Se usa desde la ecuación (25.40a) hasta la (25.40d) para calcular $k_1 = 8.5$, $k_2 = 4.21875$, $k_3 = 4.21875$ y $k_4 = 1.25$; las cuales se sustituyen en la ecuación (25.40) para obtener

$$\begin{aligned} y(0.5) &= 1 + \left\{ \frac{1}{6} [8.5 + 2(4.21875) + 2(4.21875) + 1.25] \right\} 0.5 \\ &= 3.21875 \end{aligned}$$

la cual es exacta. Así, como la solución verdadera es de cuarto orden [véase ecuación (PT7.16)], el método de cuarto orden da un resultado exacto.

- b) Para este caso, la pendiente al inicio del intervalo se calcula como

$$k_1 = f(0, 2) = 4e^{0.8(0)} - 0.5(2) = 3$$

Este valor se usa para calcular un valor de y y una pendiente en el punto medio,

$$y(0.25) = 2 + 3(0.25) = 2.75$$

$$k_2 = f(0.25, 2.75) = 4e^{0.8(0.25)} - 0.5(2.75) = 3.510611$$

Esta pendiente a su vez se utiliza para calcular otro valor de y y otra pendiente en el punto medio,

$$y(0.25) = 2 + 3.510611(0.25) = 2.877653$$

$$k_3 = f(0.25, 2.877653) = 4e^{0.8(0.25)} - 0.5(2.877653) = 3.446785$$

Después, esta pendiente se usará para calcular un valor de y y una pendiente al final del intervalo,

$$y(0.5) = 2 + 3.071785(0.5) = 3.723392$$

$$k_4 = f(0.5, 3.723392) = 4e^{0.8(0.5)} - 0.5(3.723392) = 4.105603$$

Por último, las cuatro estimaciones de la pendiente se combinan para obtener una pendiente promedio. Esta última es entonces usada para realizar la predicción concluyente al final del intervalo.

$$\phi = \frac{1}{6}[3 + 2(3.510611) + 2(3.446785) + 4.105603] = 3.503399$$

$$y(0.5) = 2 + 3.503399(0.5) = 3.751669$$

la cual se compara de manera favorable con la solución verdadera de 3.751521.

25.3.4 Métodos de Runge-Kutta de orden superior

Donde se requiere resultados más exactos, es recomendable el *método de Butcher* (1964) y el *método RK de quinto orden*:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{90}(7k_1 + 32k_3 + 12k_4 + 32k_5 + 7k_6)h \quad (25.41)$$

donde

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (25.41a)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{4}h, y_i + \frac{1}{4}k_1h\right) \quad (25.41b)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{4}h, y_i + \frac{1}{8}k_1h + \frac{1}{8}k_2h\right) \quad (25.41c)$$

$$k_4 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i - \frac{1}{2}k_2h + k_3h\right) \quad (25.41d)$$

$$k_5 = f\left(x_i + \frac{3}{4}h, y_i + \frac{3}{16}k_1h + \frac{9}{16}k_4h\right) \quad (25.41e)$$

$$k_6 = f\left(x_i + h, y_i - \frac{3}{7}k_1h + \frac{2}{7}k_2h + \frac{12}{7}k_3h - \frac{12}{7}k_4h + \frac{8}{7}k_5h\right) \quad (25.41f)$$

Observe la similitud entre el método de Butcher y la regla de Boole en la tabla 21.2. Están disponibles las fórmulas RK de orden superior como el método de Butcher, pero en general, la ganancia en exactitud para métodos mayores de cuarto orden está afectada por el esfuerzo computacional y complejidad adicional.

EJEMPLO 25.8 Comparación de los métodos de Runge-Kutta

Enunciado del problema. Use los métodos RK desde el primero hasta el quinto orden para resolver

$$f(x, y) = 4e^{0.8x} - 0.5y$$

con $y(0) = 2$ desde $x = 0$ hasta $x = 4$ con varios tamaños de paso. Compare la exactitud de los diferentes métodos con el resultado en $x = 4$ con base en la respuesta exacta $y(4) = 75.33896$.

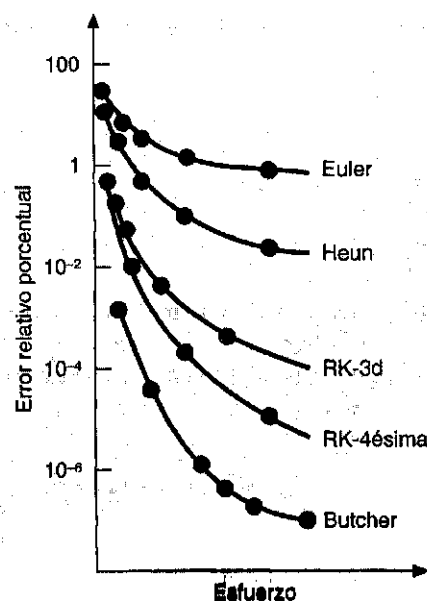
Solución. Se realiza el cálculo mediante los métodos de Euler, el no iterativo de Heun, el RK de tercer orden [véase ecuación (25.39)], el RK clásico de cuarto orden y el RK de Butcher de quinto orden. Los resultados se presentan en la figura 25.16, donde graficamos el valor absoluto del error relativo porcentual contra el esfuerzo computacional. Esta última cantidad es equivalente al número requerido de evaluaciones de la función para obtener el resultado, como en

$$\text{Esfuerzo} = n_f \frac{b - a}{h} \quad (\text{E25.8.1})$$

donde n_f = número de evaluaciones de la función involucradas en particular en el cálculo RK. Para órdenes ≤ 4 , n_f es igual al orden del método; sin embargo, observe que la técnica de Butcher de quinto orden requiere seis evaluaciones de la función [véase ecuaciones (25.41a) a la (25.41f)]. La cantidad $(b - a)/h$ es la integración total del intervalo dividida entre el tamaño de paso (es decir, es el número de aplicaciones de la

FIGURA 25.16

Comparación del error relativo porcentual contra el esfuerzo computacional para los métodos RK desde el primero hasta el quinto orden.



técnica RK para obtener resultado). Así, como las evaluaciones de la función son con frecuencia pasos consumidores de tiempo, la ecuación (E25.8.1) proporciona una medida burda del tiempo de ejecución requerido para alcanzar la respuesta.

La inspección de la figura 25.16 nos lleva a diferentes conclusiones: primero, los métodos de orden superior alcanzan mayor exactitud para el mismo esfuerzo computacional; segundo, la ganancia en exactitud con el esfuerzo adicional tiende a disminuir después de un punto. (Observe que las curvas primero caen con rapidez y después tienden a nivelarse.)

El ejemplo 25.9 y la figura 25.16 podrían llevarnos a la conclusión de que las técnicas RK de orden superior son siempre los métodos de preferencia. Sin embargo, otros factores tales como el costo de programación y los requerimientos de exactitud del problema deben ser considerados cuando se elija una técnica de solución. Tales elementos de juicio se explorarán con detalle en las aplicaciones de ingeniería en el capítulo 28 y en el epílogo de la parte siete.

25.3.5 Algoritmos de cómputo para los métodos de Runge-Kutta

Como con todos los métodos expuestos en este capítulo, las técnicas RK se ajustan muy bien al algoritmo general delineado en la figura 25.7. La figura 25.17 presenta el pseudocódigo para determinar la pendiente del método RK clásico de cuarto orden [véase ecuación (25.40)]. Las subrutinas que calculan las pendientes para todas las otras versiones se pueden programar fácilmente en forma similar.

FIGURA 25.17

Pseudocódigo para determinar un solo paso del método RK de cuarto orden.

```
SUB RK4 (x, y, h, ynew)
  CALL Derivs(x, y, k1)
  ym = y + k1 · h/2
  CALL Derivs(x + h/2, ym, k2)
  ym = y + k2 · h/2
  CALL Derivs(x + h/2, ym, k3)
  ye = y + k3 · h
  CALL Derivs(x + h, ye, k4)
  slope = (k1 + 2(k2 + k3) + k4)/6
  ynew = y + slope · h
  x = x + h
END SUB
```

25.4 SISTEMAS DE ECUACIONES

Muchos problemas prácticos de ingeniería y ciencia requieren la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas más que una sola ecuación. Tales sistemas pueden representarse por lo general como

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dx} &= f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \frac{dy_2}{dx} &= f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ &\vdots \\ \frac{dy_n}{dx} &= f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n)\end{aligned}\tag{25.42}$$

La solución de tal sistema requiere de que se conozcan las n condiciones iniciales en el valor inicial de x .

25.4.1 Método de Euler

Todos los métodos analizados en este capítulo para simples ecuaciones pueden extenderse al sistema que se mostró antes. Aplicaciones en la ingeniería pueden involucrar miles de ecuaciones simultáneas. En este caso, el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones simplemente involucra aplicar la técnica de un paso para cada ecuación en cada paso antes de proceder con el siguiente. Esto se ilustra mejor con el siguiente ejemplo para el método de Euler simple.

EJEMPLO 25.9 Resolución de sistemas de EDO mediante el método de Euler

Enunciado del problema. Resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales usando el método de Euler, suponiendo que $x = 0, y_1 = 4$ y $y_2 = 6$. Integre para $x = 2$ con un tamaño de paso de 0.5.

$$\frac{dy_1}{dx} = -0.5y_1 \quad \frac{dy_2}{dx} = 4 - 0.3y_2 - 0.1y_1$$

Solución. Se implementa el método de Euler para cada variable como en la ecuación (25.2):

$$y_1(0.5) = 4 + [-0.5(4)]0.5 = 3$$

$$y_2(0.5) = 6 + [4 - 0.3(6) - 0.1(4)]0.5 = 6.9$$

Observe que $y_1(0) = 4$ se usa en la segunda ecuación más que la $y_1(0.5) = 3$ calculada con la primera ecuación. Al proceder de manera similar se tiene

x	y_1	y_2
0	4	6
0.5	3	6.9
1.0	2.25	7.715
1.5	1.6875	8.44525
2.0	1.265625	9.094087

25.4.2 Métodos de Runge-Kutta

Observe que cualquiera de los métodos RK de orden superior expuestos en este capítulo se pueden aplicar a sistemas de ecuaciones. Sin embargo, debe tenerse cuidado al determinar las pendientes. La figura 25.15 es útil para visualizar la forma adecuada de hacer esto para el método de cuarto orden. Es decir, desarrollamos primero las pendientes para todas las variables en el valor inicial. Esas pendientes (un conjunto de las k_1) se usarán entonces para hacer predicciones de la variable dependiente en el punto medio del intervalo. Dichos valores de punto medio se utilizan, a su vez, para calcular un conjunto de pendientes en el punto medio (las k_2). Esas nuevas pendientes se toman como punto de inicio para hacer otro conjunto de predicciones de punto medio que arriben a nuevas predicciones de pendiente en el punto medio (las k_3). Éstas después se emplearán con el fin de hacer predicciones al final del intervalo y serán usadas para desarrollar pendientes al final del intervalo (las k_4). Por último, las k se combinan en un conjunto de funciones incremento [como en la ecuación (25.40)] y son llevadas de nuevo al inicio para hacer la predicción final. El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento.

EJEMPLO 25.10 Resolución de sistemas de EDO mediante el método RK de cuarto orden

Enunciado del problema. Use el método RK de cuarto orden para resolver las EDO del ejemplo 25.9.

Solución. Primero, debemos resolver para todas las pendientes al inicio del intervalo:

$$k_{1,1} = f_1(0, 4, 6) = -0.5(4) = -2$$

$$k_{1,2} = f_2(0, 4, 6) = 4 - 0.3(6) - 0.1(4) = 1.8$$

donde $k_{i,j}$ es el i -ésimo valor de k para la j -ésima variable dependiente. Después, debemos calcular los primeros valores de y_1 y y_2 en el punto medio:

$$y_1 + k_{1,1} \frac{h}{2} = 4 + (-2) \frac{0.5}{2} = 3.5$$

$$y_2 + k_{1,2} \frac{h}{2} = 6 + (1.8) \frac{0.5}{2} = 6.45$$

los cuales se usarán para calcular el primer conjunto de pendientes de punto medio,

$$k_{2,1} = f_1(0.25, 3.5, 6.45) = -1.75$$

$$k_{2,2} = f_2(0.25, 3.5, 6.45) = 1.715$$

Éstos se usan para determinar el segundo conjunto de predicciones de punto medio,

$$y_1 + k_{2,1} \frac{h}{2} = 4 + (-1.75) \frac{0.5}{2} = 3.5625$$

$$y_2 + k_{2,2} \frac{h}{2} = 6 + (1.715) \frac{0.5}{2} = 6.42875$$

el cual será utilizado para calcular el segundo conjunto de pendientes de punto medio,

$$k_{3,1} = f(0.25, 3.5625, 6.42875) = -1.78125$$

$$k_{3,2} = f(0.25, 3.5625, 6.42875) = 1.715125$$

Éstos se utilizarán para determinar las predicciones al final del intervalo

$$y_1 + k_{3,1}h = 4 + (-1.78125)(0.5) = 3.109375$$

$$y_2 + k_{3,2}h = 6 + (1.715125)(0.5) = 6.857563$$

los cuales serán usados para calcular las pendientes al final del intervalo,

$$k_{4,1} = f(0.5, 3.109375, 6.857563) = -1.554688$$

$$k_{4,2} = f(0.5, 3.109375, 6.857563) = 1.631794$$

Los valores de k se pueden entonces usar para calcular [véase ecuación (25.40)]:

$$y_1(0.5) = 4 + \frac{1}{6}[-2 + 2(-1.75 - 1.78125) - 1.554688]0.5 = 3.115234$$

$$y_2(0.5) = 6 + \frac{1}{6}[1.8 + 2(1.715 + 1.715125) + 1.631794]0.5 = 6.857670$$

Al proceder en forma similar para los pasos restantes, se obtiene

x	y_1	y_2
0	4	6
0.5	3.115234	6.857670
1.0	2.426171	7.632106
1.5	1.889523	8.326886
2.0	1.471577	8.946865

25.4.3 Algoritmo de cómputo para resolver sistemas de EDO

El código de cómputo para resolver una simple EDO con el método de Euler (véase figura 25.7) puede fácilmente extenderse a sistemas de ecuaciones. Las modificaciones incluyen:

1. Introducir el número de ecuaciones, n .
2. Integrar los valores iniciales para cada una de las n variables dependientes.
3. Modificar el algoritmo de tal manera que calcule las pendientes para cada una de las variables dependientes.
4. Incluir ecuaciones adicionales con el fin de calcular valores de las derivadas para cada una de las EDO.
5. Incluir ciclos con el propósito de calcular un nuevo valor para cada variable dependiente.

Tal algoritmo se bosqueja en la figura 25.18 para el método RK de cuarto orden. Observe cómo es similar en estructura y organización a la figura 25.7. La mayoría de las diferencias se relacionan con el hecho de que 1) trata con n ecuaciones y 2) el detalle adicional del método RK de cuarto orden.

EJEMPLO 25.11 Resolución de sistemas de EDO con la computadora

Enunciado del problema. En el software TOOLKIT de métodos numéricos asociado con el texto, se tiene un programa de cómputo de uso amigable para implementar el método RK de cuarto orden a sistemas. Este software es conveniente para comparar diferentes modelos de un sistema físico. Por ejemplo, un modelo lineal para un péndulo oscilante está dado por [recuerde la ecuación (PT7.11)]

$$\frac{dy_1}{dx} = y_2 \quad \frac{dy_2}{dx} = -16.1 y_1$$

donde y_1 y y_2 = desplazamiento angular y velocidad. Un modelo no lineal del mismo sistema es [recuerde la ecuación (PT7.9)]

$$\frac{dy_3}{dx} = y_4 \quad \frac{dy_4}{dx} = -16.1 \sin(y_3)$$

donde y_3 y y_4 = desplazamiento angular y velocidad para el caso no lineal. Use el TOOLKIT de métodos numéricos para resolver estos sistemas en dos casos: a) un pequeño desplazamiento inicial ($y_1 = y_3 = 0.1$ radianes; $y_2 = y_4 = 0$) y b) un gran desplazamiento ($y_1 = y_3 = \pi/4 = 0.785398$ radianes; $y_2 = y_4 = 0$).

Solución. Presione el botón Solve de las EDO en el menú principal del TOOLKIT para tener una pantalla similar a la figura 25.19a. Dicha pantalla contiene espacios para la entrada y salida de información asociada con la solución de hasta 5 EDO simultáneas de primer orden.

- a) Introduzca los valores apropiados para Start X (inicio de X), Finish X (termina X), Step Size (tamaño de paso), Output Interval (intervalo de salida) y los parámetros para la gráfica como se muestra en la figura 25.19a. Introduzca las ecuaciones y valores iniciales y después haga clic sobre el botón Calc. Después haga clic en las cuatro variables que quiera desplegar en la parte superior de la gráfica ($Y1$, $Y2$, $Y3$ y $Y4$) y haga clic en el botón Plot. Los resultados calculados para los modelos lineal

a) Programa principal o "manejador" b) Rutina para tomar un paso de salida

Assign values for
 n = number of equations
 y_i = initial values of n dependent variables
 x_i = initial value independent variable
 x_f = final value independent variable
 dx = calculation step size
 x_{out} = output interval

```

x = xi
m = 0
xpm = x
DO i = 1, n
    ypi,m = yi
END DO
DO
    xend = x + xout
    IF (xend > xf) THEN xend = xf
    h = dx
    CALL Integrator (x, y, n, h, xend)
    m = m + 1
    xpm = x
    DO i = 1, n
        ypi,m = yi
    END DO
    IF (x ≥ xf) EXIT
LOOP
DISPLAY RESULTS
END

```

```

SUB Integrator (x, y, n, h, xend)
DO
    IF (xend - x < h) THEN h = xend - x
    CALL RK4 (x, y, n, h)
    IF (x ≥ xend) EXIT
END DO
END SUB

```

c) Método RK de cuarto orden para un sistema de EDO

```

SUB RK4 (x, y, n, h)
    CALL Derivs (x, y, k1)
    DO i = 1, n
        ymi = yi + k1i * h / 2
    END DO
    CALL Derivs (x + h / 2, ym, k2)
    DO i = 1, n
        ymi = yi + k2i * h / 2
    END DO
    CALL Derivs (x + h / 2, ym, k3)
    DO i = 1, n
        yei = yi + k3i * h
    END DO
    CALL Derivs (x + h, ye, k4)
    DO i = 1, n
        slopei = (k1i + 2*(k2i+k3i)+k4i)/6
        yi = yi + slopei * h
    END DO
    x = x + h
END SUB

```

d) Rutina para determinar derivadas

```

SUB Derivs (x, y, dy)
    dy1 = ...
    dy2 = ...
END SUB

```

FIGURA 25.18

Pseudocódigo para sistemas del método RK de cuarto orden.

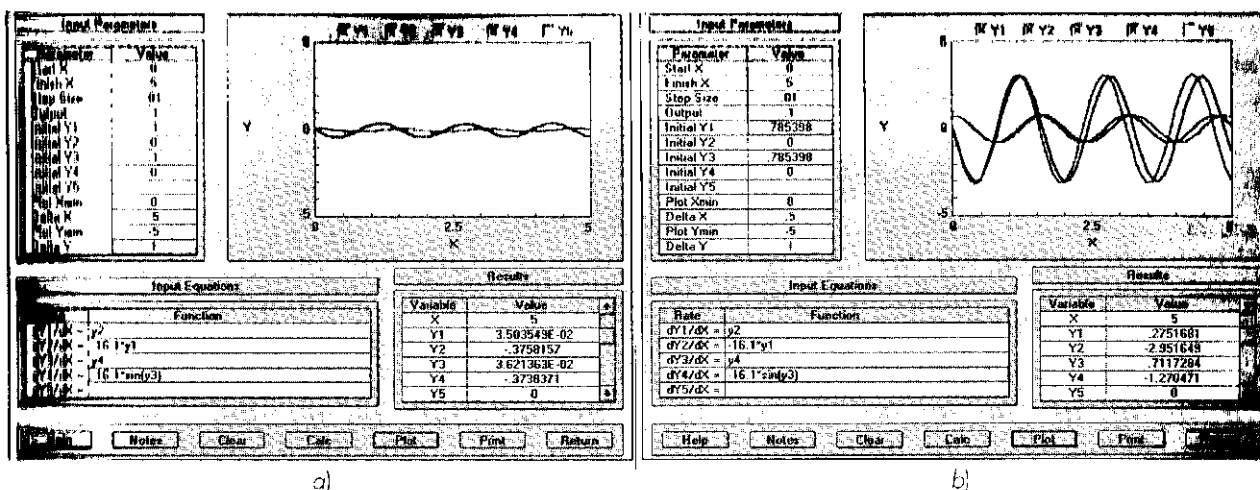


FIGURA 25.19

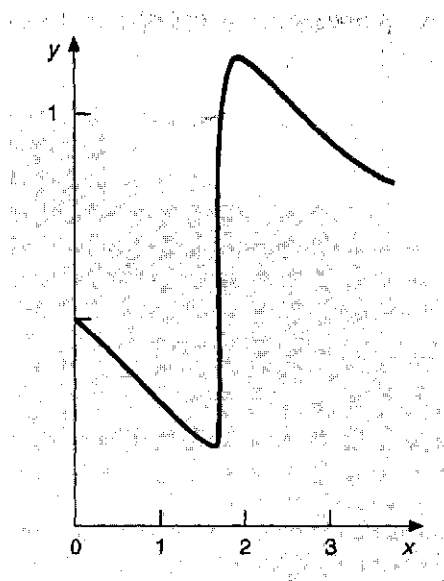
Las pantallas para la opción "Resolver EDO" del TOOKIT de métodos numéricos para péndulos lineal y no lineal con desplazamiento inicial a) pequeño y b) grande.

y no lineal son casi idénticos. Esto cumple las expectativas debido a que cuando el desplazamiento inicial es pequeño, $\sin(\theta) \approx \theta$.

- b) Cuando el desplazamiento inicial es $\pi/4 = 0.785398$, las soluciones son mucho más distintas y la diferencia es magnificada en tanto el tiempo sea cada vez mayor (véase la figura 25.19b). Esto se esperaba, ya que la suposición de que $\sin(\theta) \approx \theta$ es pobre cuando theta es grande.

25.5 MÉTODOS ADAPTATIVOS DE RUNGE-KUTTA

Hasta ahora, presentamos métodos para resolver las EDO que emplean un tamaño de paso constante. Para un número significativo de problemas, esto puede representar una seria limitación. Por ejemplo, suponga que intentamos integrar una EDO con una solución del tipo expuesto en la figura 25.20. Para la mayor parte del rango, la solución cambia de manera gradual. Tal comportamiento sugiere la posibilidad de emplear un gran tamaño de paso para obtener resultados adecuados; sin embargo, para una región localizada desde $x = 1.75$ hasta $x = 2.25$, la solución pasa por un cambio abrupto. Las consecuencias prácticas al tratar con esas funciones es que se podría requerir un tamaño de paso muy pequeño para capturar en forma exacta el comportamiento impulsivo. Si se hubiera empleado un algoritmo con tamaño de paso constante, el tamaño de paso más pequeño necesario para la región del cambio abrupto podría haberse aplicado a todo el cálculo. En consecuencia, un tamaño de paso más pequeño que el necesario (y por tanto, muchos más cálculos) podría ser una pérdida de tiempo en las regiones de cambio gradual.

**FIGURA 25.20**

Un ejemplo de una solución para una EDO que exhibe un cambio abrupto. El ajuste automático paso-tamaño tiene grandes ventajas para esos casos.

Los algoritmos que ajustan automáticamente el tamaño de paso pueden evitar tal exceso y de otra forma son una gran ventaja. Como se “adaptan” a la trayectoria de la solución, se dice que tienen un *control adaptativo de tamaño de paso*. La implementación de tales procedimientos requiere la obtención de un estimado del error de truncamiento local en cada paso. Dicho error estimado puede servir después como base para alargar o disminuir el tamaño de paso.

Antes de proceder, debemos mencionar que además de resolver EDO, los métodos descritos en este capítulo pueden también usarse para evaluar integrales definidas. Como se menciona en la introducción de la parte seis, la evaluación de la integral

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

es equivalente a resolver la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

para $y(b)$ dada la condición inicial $y(a) = 0$. Así, se puede emplear las siguientes técnicas para evaluar con eficacia las integrales definidas que involucran funciones que por lo general son uniformes, pero exhiben regiones de cambio abrupto.

Existen dos procedimientos importantes para incorporar el control adaptativo de tamaño de paso en los métodos de un paso. En el primero, el error se estima como la

diferencia entre dos predicciones mediante el uso del método RK del mismo orden, pero con diferentes tamaños de paso. En el segundo, el error de truncamiento local se estima como la diferencia entre dos predicciones usando métodos RK de diferente orden.

25.5.1 Método adaptativo RK o de mitad de paso

El método de *mitad de paso* (o *RK adaptativo*) involucra tomar dos veces cada paso, una vez como paso total e independientemente como dos mitades de paso. La diferencia en los dos resultados representa un estimado del error de truncamiento local. Si y_1 designa la predicción de un solo paso, y y_2 designa la predicción mediante dos mitades de paso, el error Δ puede representarse como

$$\Delta = y_2 - y_1 \quad (25.43)$$

Además de proporcionar un criterio para el control del tamaño de paso, la ecuación (25.43) puede usarse también para corregir la predicción y_2 . Para la versión RK de cuarto orden, la corrección es

$$y_2 \leftarrow y_2 + \frac{\Delta}{15} \quad (25.44)$$

Dicha estimación es una exacta de quinto orden.

EJEMPLO 25.12 Método RK adaptativo de cuarto orden

Enunciado del problema. Use el método RK adaptativo de cuarto orden para integrar $y' = 4e^{0.8x} - 0.5y$ desde $x = 0$ hasta 2 usando $h = 2$ y la condición inicial $y(0) = 2$. Ésta es la misma ecuación diferencial que antes se resolvió en el ejemplo 25.5. Recuerde que la solución verdadera es $y(2) = 14.84392$.

Solución. La predicción simple con un tamaño de paso h se calcula como

$$y(2) = 2 + \frac{1}{6}[3 + 2(6.40216 + 4.70108) + 14.11105]2 = 15.10584$$

Las dos predicciones de mitad de paso son

$$y(1) = 2 + \frac{1}{6}[3 + 2(4.21730 + 3.91297) + 5.945681]1 = 6.20104$$

y

$$y(2) = 6.20104 + \frac{1}{6}[5.80164 + 2(8.72954 + 7.99756) + 12.71283]1 = 14.86249$$

Por tanto, el error aproximado es

$$E_a = \frac{14.86249 - 15.10584}{15} \approx -0.01622$$

el cual se compara de manera favorable con el error verdadero de

$$E_t = 14.84392 - 14.86249 = -0.01857$$

El error estimado puede usarse también para concebir la predicción

$$y(2) = 14.86249 - 0.01622 = 14.84627$$

la cual tiene una $E_t = -0.00235$.

25.5.2 Método Runge-Kutta Fehlberg

Además de dividir el paso como una estrategia para ajustar el tamaño de paso, un procedimiento alternativo en la obtención de una estimación del error involucra calcular dos predicciones RK de diferente orden. Los resultados pueden ser restados después para obtener un estimado del error de truncamiento local. Un defecto de tal procedimiento es que aumenta en gran medida el esfuerzo computacional. Por ejemplo, para una predicción de cuarto y quinto orden se tiene un total de 10 evaluaciones de la función por cada paso. El método de *Runge-Kutta Fehlberg* o *RK encapsulada* hábilmente evita este problema al usar un método RK de quinto orden que emplea las evaluaciones de la función a partir del método RK de cuarto orden. ¡Así, el procedimiento genera la estimación del error con base en sólo seis evaluaciones de la función.

Para el caso actual, usamos la siguiente estimación de cuarto orden

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{37}{378}k_1 + \frac{250}{621}k_3 + \frac{125}{594}k_4 + \frac{512}{1771}k_6 \right)h \quad (25.45)$$

junto con la fórmula de quinto orden:

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{2825}{27648}k_1 + \frac{18575}{48384}k_3 + \frac{13525}{55296}k_4 + \frac{277}{14336}k_5 + \frac{1}{4}k_6 \right)h \quad (25.46)$$

donde

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{5}h, y_i + \frac{1}{5}k_1h\right)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{3}{10}h, y_i + \frac{3}{40}k_1h + \frac{9}{40}k_2h\right)$$

$$k_4 = f\left(x_i + \frac{3}{5}h, y_i + \frac{3}{10}k_1h - \frac{9}{10}k_2h + \frac{6}{5}k_3h\right)$$

$$k_5 = f\left(x_i + h, y_i - \frac{11}{54}k_1h + \frac{5}{2}k_2h - \frac{70}{27}k_3h + \frac{35}{27}k_4h\right)$$

$$k_6 = f\left(x_i + \frac{7}{8}h, y_i + \frac{1631}{55296}k_1h + \frac{175}{512}k_2h + \frac{575}{13824}k_3h + \frac{44275}{110592}k_4h + \frac{253}{4096}k_5h\right)$$

Así, la EDO no puede resolverse con la ecuación (25.46) y el error estimado como la diferencia de las estimaciones de quinto y cuarto orden. Debería observarse que los coeficientes particulares usados antes los desarrollaron Cash y Karp (1990). Por tanto, algunas veces se le llama el método *RK Cash-Karp*.

EJEMPLO 25.13 Método de Runge-Kutta Fehlberg

Enunciado del problema. Use la versión Cash-Karp del procedimiento de Runge-Kutta Fehlberg para realizar el mismo cálculo del ejemplo 25.12 desde $x = 0$ a 2 usando $h = 2$.

Solución. El cálculo de las k se puede resumir en la siguiente tabla:

	x	y	$f(x, y)$
k_1	0	2	3
k_2	0.4	3.2	3.908511
k_3	0.6	4.20883	4.359883
k_4	1.2	7.228398	6.832587
k_5	2	15.42765	12.09831
k_6	1.75	12.17686	10.13237

Entonces, éstas pueden usarse para calcular la predicción de cuarto orden

$$y_1 = 2 + \left(\frac{37}{378} 3 + \frac{250}{621} 4.359883 + \frac{125}{594} 6.832587 + \frac{512}{1771} 10.13237 \right) 2 = 14.83192$$

junto con una fórmula de quinto orden:

$$y_1 = 2 + \left(\frac{2825}{27648} 3 + \frac{18575}{48384} 4.359883 + \frac{13525}{55296} 6.832587 + \frac{277}{14336} 12.09831 + \frac{1}{4} 10.13237 \right) 2 = 14.38677$$

El error estimado se obtiene al restar esos dos resultados para dar

$$E_d = 14.38677 - 14.83192 = 0.004842$$

25.5.3 Control de tamaño de paso

Ahora que desarrollamos formas para estimar el error de truncamiento local, se puede usar para ajustar el tamaño de paso. En general, la estrategia es incrementar el tamaño de paso si el error es demasiado pequeño y disminuirlo si es muy grande. Press y cols. (1992) han sugerido el siguiente criterio para cumplir con lo anterior:

$$h_{\text{nuevo}} = h_{\text{actual}} \left| \frac{\Delta_{\text{nuevo}}}{\Delta_{\text{actual}}} \right|^\alpha \quad (25.47)$$

donde h_{actual} y h_{nuevo} = tamaño de paso actual y nuevo, Δ_{actual} = exactitud actual calculada, Δ_{nuevo} = exactitud deseada, y α = exponente constante que es igual a 0.2 cuando aumenta el tamaño de paso (por ejemplo, cuando $\Delta_{\text{actual}} \leq \Delta_{\text{nuevo}}$) y 0.25 disminuye el tamaño de paso ($\Delta_{\text{actual}} > \Delta_{\text{nuevo}}$).

El parámetro clave en la ecuación (25.47) es obviamente Δ_{nuevo} ya que es su vehículo para especificar la exactitud deseada. Una manera para realizarlo sería relacionar Δ_{nuevo} con un nivel relativo de error. Aunque esto funciona bien sólo cuando ocurren valores positivos, puede causar problemas para soluciones que pasan por cero. Por ejemplo, usted podría estar simulando una función oscilatoria que repetidamente pasa por cero, pero está limitada por valores máximos absolutos. Para tal caso, podría necesitar estos valores máximos para figurar en la exactitud deseada.

Una manera más general de manejar esos casos es determinar Δ_{nuevo} como

$$\Delta_{\text{nuevo}} = \varepsilon y_{\text{escala}}$$

donde ε = nivel de tolerancia global. Su elección de y_{escala} determinará entonces cómo se ha escalado el error. Por ejemplo, si $y_{\text{escala}} = y$, la exactitud será manejada en términos del error relativo fraccional. Si usted trata ahora con un caso donde desee errores relativos constantes a un límite máximo preestablecido, existe ya una y_{escala} igual a ese límite. Un truco sugerido por Press y cols. (1992) para obtener los errores relativos constantes, excepto aquellos que cruzan muy cerca de cero, es

$$y_{\text{escala}} = |y| + \left| h \frac{dy}{dx} \right|$$

Ésta es la versión que usaremos en nuestro algoritmo.

25.5.4 Algoritmo de cómputo

Las figuras 25.21 y 25.22 muestran el pseudocódigo para implementar la versión de Cash-Karp del algoritmo Runge-Kutta Fehlberg. Este algoritmo es acondicionado después de una implementación más detallada por Press y cols. (1992) para sistemas de EDO.

La figura 25.21 implementa un solo paso de la rutina Cash-Karp (que son las ecuaciones 25.45 y 25.46). La figura 25.22 bosqueja un programa principal general junto con una subrutina que de hecho adapta el tamaño de paso.

EJEMPLO 25.14 Aplicación en computadora de un esquema adaptativo RK de cuarto orden

Enunciado del problema. El método RK adaptativo es muy apropiado para la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dy}{dx} + 0.6y = 10e^{-(x-2)^2/[2(0.075)^2]} \quad (\text{E25.14.1})$$

Observe que para la condición inicial, $y(0) = 0.5$, la solución general es

$$y = 0.5e^{-0.6x} \quad (\text{E25.14.2})$$

```

SUBROUTINE RKkc (y, dy, x, h, yout, yerr)
PARAMETER (a2=0.2, a3=0.3, a4=0.6, a5=1., a6=0.875,
            b21=0.2, b31=3./40., b32=9./40., b41=0.3, b42=-0.9,
            b43=1.2, b51=-11./54., b52=2.5, b53=-70./27.,
            b54=35./27., b61=1631./55296., b62=175./512.,
            b63=575./13824., b64=44275./110592., b65=253./4096.,
            c1=37./378., c3=250./621., c4=125./594.,
            c6=512./1771., dc1=c1-2825./27648.,
            dc3=c3-18575./48384., dc4=c4-13525./55296.,
            dc5=-277./14336., dc6=c6-0.25)
ytemp=y+b21*h*dy
CALL Derivs (x+a2*h, ytemp, k2)
ytemp=y+h*(b31*dy+b32*k2)
CALL Derivs (x+a3*h, ytemp, k3)
ytemp=y+h*(b41*dy+b42*k2+b43*k3)
CALL Derivs (x+a4*h, ytemp, k4)
ytemp=y+h*(b51*dy+b52*k2+b53*k3+b54*k4)
CALL Derivs (x+a5*h, ytemp, k5)
ytemp=y+h*(b61*dy+b62*k2+b63*k3+b64*k4+b65*k5)
CALL Derivs (x+a6*h, ytemp, k6)
yout=y+h*(c1*dy+c3*k3+c4*k4+c6*k6)
yerr=h*(dc1*dy+dc3*k3+dc4*k4+dc5*k5+dc6*k6)
END RKkc

```

FIGURA 25.21

Pseudocódigo para un solo paso para el método RK Cash-Karp.

FIGURA 25.22

Pseudocódigo para resolver una simple EDO:

a) programa principal y b) rutina adaptativa de paso.

a) Programa principal

```

INPUT xi, xf, yi
maxstep=100
hi=.5; tiny = 1. x 10-3
eps=0.00005
print *, xi, yi
x=xi
y=yi
h=hi
istep=0
DO
  IF (istep > maxstep AND x ≤ xf) EXIT
  istep=istep+1
  CALL Derivs(x, y, dy)
  yscal=ABS(y)+ABS(h*dy)+tiny
  IF (x+h>xf) THEN h=xf-x
  CALL Adapt (x, y, dy, h, yscal, eps, hnxt)
  PRINT x, y
  h=hnxt
END DO
END

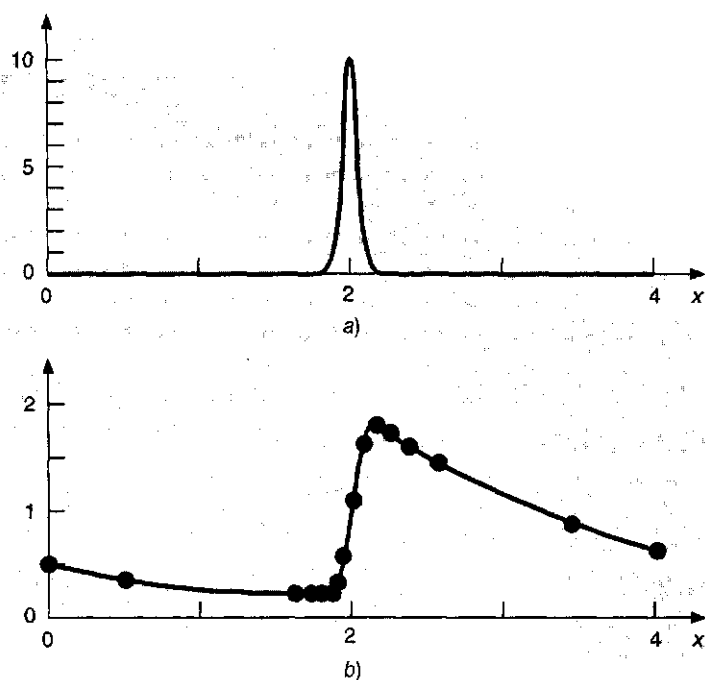
```

b) Rutina adaptativa de paso

```

SUB Adapt (x, y, dy, htry, yscal, eps, hnxt)
PARAMETER (safety=0.9, econ=1.89e-4)
h=htry
DO
  CALL RKkc(y, dy, x, h, ytemp, yerr)
  emax=abs(yerr/yscal/eps)
  IF emax ≤ 1 EXIT
  htemp=safety*h*emax-0.25
  h=max(abs(htemp), 0.25*abs(h))
  xnew=x+h
  IF xnew = x THEN pause
END DO
IF emax > econ THEN
  hnxt=safety*emax-2*h
ELSE
  hnxt=4. *h
END IF
x=x+h
y=ytemp
END Adapt

```

**FIGURA 25.23**

a) Una función forzada en forma de campana que induce un cambio abrupto en la solución de una EDO [véase ecuación (E25.14.1)]; b) La solución. Los puntos indican las predicciones para una rutina adaptativa paso-tamaño.

la cual es una curva uniforme que gradualmente se aproxima a cero en tanto x aumenta. En contraste, la solución particular tiene una transición abrupta en la vecindad de $x = 2$ debido a la naturaleza de la función forzada (véase la figura 25.23a). Use un esquema estándar RK de cuarto orden para resolver la ecuación (E25.14.1) desde $x = 0$ hasta 4. Después emplee el esquema adaptativo descrito en esta sección para realizar el mismo cálculo.

Solución. Primero se usa el esquema clásico de cuarto orden para calcular la curva en la figura 25.23b. Para hacer este cálculo se usa un tamaño de paso de 0.1 a fin de que se hagan $4/(0.1) = 40$ aplicaciones de la técnica. Después, el cálculo se repite con un tamaño de paso de 0.05 para un total de 80 aplicaciones. La principal discrepancia entre los dos resultados ocurre en la región que va de 1.8 a 2.0. La magnitud de la discrepancia es de alrededor de 0.1 a 0.2%.

Después, se desarrolla el algoritmo mostrado en las figuras 25.21 y 25.22 en un programa de cómputo y se usa para resolver el mismo problema. Se elige un tamaño de

paso de 0.5 y una $\epsilon = 0.00005$. Los resultados se superponen en la figura 25.23b. Observe cómo se toman grandes pasos en las regiones de cambio gradual. Después, en la vecindad de $x = 2$ disminuyen los pasos para tomar en cuenta la naturaleza abrupta de la función forzada.

La utilidad de un esquema de integración adaptativo obviamente depende de la naturaleza de las funciones que habrán de modelarse. Es en particular ventajoso para aquellas soluciones con grandes tramos uniformes y con regiones cortas de cambio abrupto. Además, tiene utilidad en aquellas situaciones donde no se conoce de antemano el tamaño correcto de paso. Para esos casos, la rutina adaptativa “sentirá” su camino para la solución mientras mantiene los resultados dentro de la tolerancia deseada. Así, andará lento por regiones de cambio abrupto y acelerará el paso cuando las variaciones sean más graduales.

PROBLEMAS

25.1 Resuelva el siguiente problema de valor inicial de manera analítica para el intervalo que va de $x = 0$ a 2:

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - 1.2y$$

donde $y(0) = 1$. Grafique la solución.

25.2 Use el método de Euler con $h = 0.5$ y 0.25 para resolver el problema 25.1. Grafique los resultados sobre la misma gráfica para comparar visualmente la exactitud de los dos tamaños de paso.

25.3 Use el método de Heun con $h = 0.5$ para resolver el problema 25.1. Itere el corrector con $\epsilon_s = 1\%$.

25.4 Use el método de punto medio con $h = 0.5$ y 0.25 para resolver el problema 25.1.

25.5 Use el método clásico RK de cuarto orden con $h = 0.5$ para resolver el problema 25.1.

25.6 Repita los problemas del 25.1 al 25.5, pero ahora para el siguiente problema de valor inicial sobre el intervalo que va de $x = 0$ a 1:

$$\frac{dy}{dx} = (1+x)\sqrt{y} \quad y(0) = 1$$

25.7 Use los métodos a) de Euler y b) de Heun (sin iteración) para resolver

$$\frac{d^2y}{dt^2} + t + y = 0$$

donde $y(0) = 2$ y $y'(0) = 0$. Resuelva desde $x = 0$ hasta 4 mediante $h = 0.1$. Compare los métodos al graficar las soluciones.

25.8 Resuelva el siguiente problema con el método RK de cuarto orden:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 0.5\frac{dy}{dx} + 7y = 0$$

donde $y(0) = 4$ y $y'(0) = 0$. Resuelva desde $x = 0$ hasta 5 con $h = 0.5$. Grafique sus resultados.

25.9 Resuelva desde $t = 0$ hasta 3 con $h = 0.1$ usando a) el método Heun (sin corrector) y b) el método RK de segundo orden o de Ralston:

$$\frac{dy}{dt} = y \sin^2(t) \quad y(0) = 1$$

25.10 Resuelva el siguiente problema en forma numérica desde $t = 0$ hasta 3:

$$\frac{dy}{dt} = -y + t \quad y(0) = 1$$

Use el método RK de tercer orden con un tamaño de paso de 0.5.

25.11 Use el método a) de Euler y b) el método RK de cuarto orden para resolver

$$\frac{dy}{dx} = -2y + 5e^{-x}$$

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{yz^2}{2}$$

sobre el rango que va de $x = 0$ a 1 mediante un tamaño de paso de 0.2 con $y(0) = 2$ y $z(0) = 4$.

- 25.12** Calcule el primer paso del ejemplo 25.14 usando el método adaptativo RK de cuarto orden con $h = 0.5$. Verifique si el ajuste paso-tamaño es el correcto.
- 25.13** Si $\epsilon = 0.001$, determine si se requiere un ajuste en el tamaño de paso para el ejemplo 25.12.
- 25.14** Use el procedimiento RK-Fehlberg para realizar el mismo cálculo que en el ejemplo 25.12 desde $x = 0$ hasta 1 con $h = 1$.
- 25.15** Escriba un programa en computadora con base en la figura 25.7. Entre otras cosas, inserte comentarios para la documentación del programa con el fin de identificar lo que en cada sección se intenta realizar.
- 25.16** Pruebe el programa que usted desarrolló en el problema 25.15 con los mismos cálculos por realizar de los ejemplos 25.1 y 25.4.
- 25.17** Desarrolle un programa de uso amigable para el método de Heun con un corrector iterativo. Pruebe el programa usando los resultados de la tabla 25.2.
- 25.18** Desarrolle un programa de cómputo de uso amigable para el método clásico RK de cuarto orden. Pruebe el programa con los mismos cálculos por realizar del ejemplo 25.7 y del problema 25.5.
- 25.19** Desarrolle un programa de cómputo de uso amigable para sistemas de ecuaciones mediante el uso del método RK de cuarto orden. Use este programa con los mismos cálculos por realizar del ejemplo 25.10.

CAPÍTULO 26

Métodos rígidos y de multipaso

El presente capítulo cubre dos áreas de estudio. Primero, describimos las EDO *rígidas*, que pueden estar tanto en forma individual como en sistemas y ambas tienen componentes rápidos y lentos para su solución. Introducimos la idea de una técnica de *solución implícita* como una de uso común para remediar este problema. Después analizamos los *métodos de multipaso*. Estos algoritmos retienen información de pasos anteriores para capturar con más efectividad la trayectoria de la solución. También dan la estimación del error de truncamiento que se usa para implementar el control adaptativo tamaño-paso.

26.1 RIGIDEZ

El término rigidez es usado para denominar a un problema especial que puede surgir en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Un *sistema rígido* es aquel que involucra un cambio rápido en sus componentes junto con un cambio lento de algunos. En muchos casos, la variación rápida de componentes son transitorios efímeros que terminan rápidamente, después de lo cual la solución es dominada por la variación lenta de componentes. Aunque los fenómenos transitorios existen sólo para una parte del intervalo de integración, pueden dictar el paso del tiempo para toda la solución.

Tanto las EDO individuales como los sistemas pueden ser rígidas. Un ejemplo de una EDO rígida simple es

$$\frac{dy}{dt} = -1\,000y + 3\,000 - 2\,000e^{-t} \quad (26.1)$$

Si $y(0) = 0$, la solución analítica se puede desarrollar como

$$y = 3 - 0.998e^{-1\,000t} - 2.002e^{-t} \quad (26.2)$$

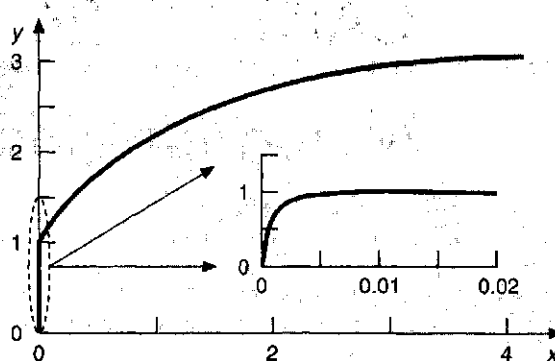
Como se muestra en la figura 26.1, la solución se halla dominada al principio por el término rápido exponencial ($e^{-1\,000t}$). Después de un periodo muy corto $t < 0.005$, esta parte transitoria termina y la solución será gobernada por el exponencial lento (e^{-t}).

Se puede ganar cierto conocimiento en el tamaño de paso necesario para la estabilidad de tal solución al examinar la parte homogénea de la ecuación (26.1),

$$\frac{dy}{dt} = -ay \quad (26.3)$$

Si $y(0) = y_0$, puede usarse cálculo para determinar la solución como

$$y = y_0 e^{-at}$$

**FIGURA 26.1**

Gráfica de una solución rígida de una sola EDO. Aunque la solución parece comenzar en 1, existe en realidad una forma transitoria rápida de $y = 0$ a 1 que ocurre en menos de 0.005 unidades de tiempo. Esta forma transitoria es perceptible sólo cuando la respuesta es vista sobre una escala más fina en el origen.

Así, la solución en y_0 asintóticamente se aproxima a cero.

Es factible usar el método de Euler para resolver el mismo problema en forma numérica:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{dy_i}{dt} h$$

Al sustituir la ecuación (26.3) se tiene

$$y_{i+1} = y_i - ay_i h$$

o

$$y_{i+1} = y_i (1 - ah) \quad (26.4)$$

La estabilidad de esta fórmula sin duda depende del tamaño de paso h . Es decir, $|1 - ah|$ debe ser menor que 1. Así, si $h > 2/a$, $|y_i| \rightarrow \infty$ como $i \rightarrow \infty$.

Para la parte transitoria rápida de la ecuación (26.2), se puede usar este criterio con el fin de mostrar que el tamaño de paso para mantener la estabilidad debe ser $< 2/1000 = 0.002$. Además, debería observarse que mientras el criterio mantenga estabilidad (es decir, una solución acotada), un tamaño de paso aún más pequeño pudiera ser requerido para obtener una solución exacta. Así, aunque ocurra la parte transitoria para sólo una pequeña fracción del intervalo de integración, éste controla el máximo tamaño de paso permitido.

Sin ahondar mucho, usted podría suponer que las rutinas adaptativas de tamaño de paso descritas al final del capítulo podrían ofrecer una solución para este dilema. Quizá pensaría que ellas podrían usar pasos pequeños durante las partes transitorias rápidas y grandes pasos para las otras. Sin embargo, éste no es el caso, ya que los requerimientos de estabilidad todavía requerirán pasos muy pequeños a través de toda la solución.

En lugar de usar procedimientos explícitos, los métodos implícitos ofrecen un remedio alternativo. Tales representaciones se denominan *implícitas*, debido a que la incógnita aparece en ambos lados de la ecuación. Se puede desarrollar una forma implícita del método de Euler al evaluar la derivada en el tiempo futuro,

$$y_{i+1} = y_i + \frac{dy_{i+1}}{dt}h$$

A esto se le llama *método de Euler hacia atrás* o *implícito*. Si se sustituye la ecuación (26.3) se obtiene

$$y_{i+1} = y_i - ay_{i+1}h$$

la cual se puede resolver para

$$y_{i+1} = \frac{y_i}{1 + ah} \quad (26.5)$$

Para este caso, sin importar el tamaño de paso, $|y_i| \rightarrow 0$ como $i \rightarrow \infty$. De ahí que el procedimiento es llamado *incondicionalmente estable*.

EJEMPLO 26.1 Euler explícito e implícito

Enunciado del problema. Use ambos métodos: el explícito y el implícito para resolver

$$\frac{dy}{dt} = -1\,000y + 3\,000 - 2\,000e^{-t}$$

donde $y(0) = 0$. a) Use el método de Euler explícito con tamaños de paso de 0.0005 y 0.0015 para resolver a y entre $t = 0$ y 0.006. b) Use el método de Euler implícito con un tamaño de paso de 0.05 para resolver a y entre 0 y 0.4.

Solución.

a) Para este problema, el método de Euler explícito es

$$y_{i+1} = y_i + (-1\,000y_i + 3\,000 - 2\,000e^{-t_i})h$$

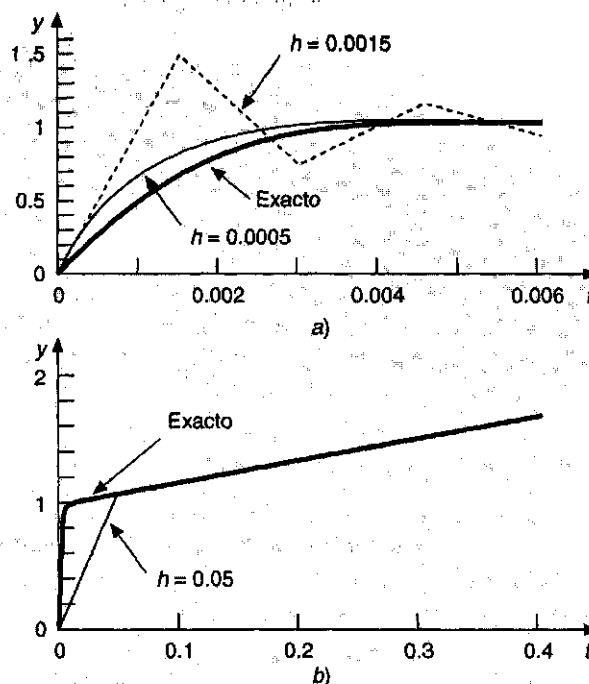
El resultado para $h = 0.005$ se despliega en la figura 26.2a junto con la solución analítica. Aunque exhibe algún error de truncamiento, el resultado captura la forma general de la solución analítica. En contraste, cuando se aumenta el tamaño de paso a un valor justo debajo de la estabilidad límite ($h = 0.0015$) la solución manifiesta oscilaciones. Usando $h > 0.002$ daría como resultado una solución por completo inestable; es decir, tendería al infinito en tanto progresa la solución.

b) El método de Euler implícito es

$$y_{i+1} = y_i + (-1\,000y_{i+1} + 3\,000 - 2\,000e^{-t_{i+1}})h$$

Ahora como la EDO es lineal, podemos reordenar esta ecuación de tal forma que y_{i+1} esté aislada en el lado izquierdo,

$$y_{i+1} = \frac{y_i + 3\,000h - 2\,000he^{-t_{i+1}}}{1 + 1\,000h}$$

**FIGURA 26.2**

Solución de una EDO "rígida" con los métodos de Euler a) explícito y b) implícito.

El resultado para $h = 0.05$ se despliega en la figura 26.2b junto con la solución analítica. Observe que aun cuando usamos un tamaño de paso mucho mayor que aquel que ha inducido inestabilidad en el método de Euler explícito, la solución numérica ajusta muy bien sobre el resultado analítico.

Los sistemas de EDO pueden también ser rígidos. Un ejemplo es

$$\frac{dy_1}{dt} = -5y_1 + 3y_2 \quad (26.6a)$$

$$\frac{dy_2}{dt} = 100y_1 - 301y_2 \quad (26.6b)$$

Para las condiciones iniciales $y_1(0) = 52.29$ y $y_2(0) = 83.82$, la solución exacta es

$$y_1 = 52.96e^{-3.9899t} - 0.67e^{-302.0101t} \quad (26.7a)$$

$$y_2 = 17.83e^{-3.9899t} + 65.99e^{-302.0101t} \quad (26.7b)$$

Advierta que los exponentes son negativos y difieren por cerca de 2 órdenes de magnitud. Como con la ecuación simple, son los exponentes grandes los que responden rápidamente y son el corazón de la rigidez del sistema.

Un método implícito de Euler para sistemas puede ser formulado para el actual ejemplo como

$$y_{1,i+1} = y_{1,i} + (-5y_{1,i+1} + 3y_{2,i+1})h \quad (26.8a)$$

$$y_{2,i+1} = y_{2,i} + (100y_{1,i+1} - 301y_{2,i+1})h \quad (26.8b)$$

Al agrupar términos se tiene

$$(1 + 5h)y_{1,i+1} - 3hy_{2,i+1} = y_{1,i} \quad (26.9a)$$

$$-100hy_{1,i+1} + (1 + 301h)y_{2,i+1} = y_{2,i} \quad (26.9b)$$

Así, podemos ver que el problema consiste en resolver un conjunto de ecuaciones simultáneas por cada paso de tiempo.

Para EDO no lineales, la solución ahora es más difícil, ya que involucra resolver un sistema de ecuaciones simultáneas no lineales (recuerde la sección 6.5). Así, aunque se gana estabilidad a través de procedimientos implícitos, se paga el precio en forma de complejidad agregada a la solución.

El método de Euler implícito es incondicionalmente estable y exacto para el primer orden. Es también posible desarrollar de manera similar un esquema de integración para la regla trapezoidal implícita exacta de segundo orden para sistemas rígidos. Es usualmente deseable tener métodos de orden superior. Las fórmulas de Adams-Moulton descritas más tarde en este capítulo pueden también usarse para determinar métodos implícitos de orden superior. Sin embargo, los límites de estabilidad de tales procedimientos se hallan muy limitados cuando se aplica a sistemas rígidos. Gear (1971) desarrolló una serie especial de esquemas implícitos que tienen límites de estabilidad mucho mayores basados en las fórmulas diferenciadas hacia atrás. Se hacen intensos esfuerzos para desarrollar software que implemente en forma eficiente los métodos de Gear. Como resultado, éste es quizás el método más favorecido para resolver sistemas rígidos. Además, Rosenbrock y otros proponen algoritmos Runge-Kutta implícitos donde los términos k aparecen implícitamente. Esos métodos tienen características buenas de estabilidad y son bastante adecuados para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias rígidas.

26.2 MÉTODOS MULTIPASO

Los métodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan información en un solo punto x_i para predecir un valor de la variable dependiente y_{i+1} en un punto futuro x_{i+1} (véase figura 26.3a). Procedimientos alternativos, llamados *métodos multipaso* (véase figura 26.3b), se basan en el conocimiento de que, una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa de los puntos anteriores y está a nuestra disposición. La curvatura de las líneas que conectan esos valores previos proporcionan información con respecto a la trayectoria de la solución. Los métodos multipaso explorados en este capítulo aprovechan esta información para resolver las EDO. Antes de describir las versiones de orden superior, presentaremos un método simple de segundo orden que sirve para demostrar las características generales de los procedimientos multipaso.

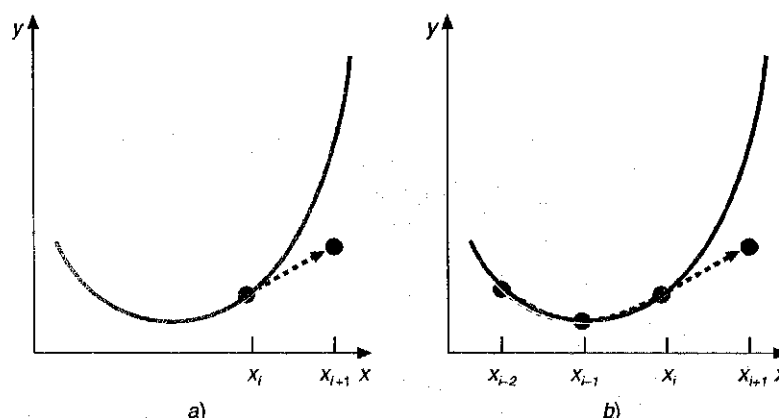
**FIGURA 26.3**

Ilustración gráfica de la diferencia fundamental entre los métodos para resolver EDO a) de un paso y b) de multipasos.

26.2.1 El método de Heun de no autoinicio

Recuerde que el procedimiento de Heun usa el *método de Euler* como un *predictor* [véase ecuación (25.15)]:

$$y_{i+1}^0 = y_i + f(x_i, y_i)h \quad (26.10)$$

y la regla trapezoidal como un corrector [véase ecuación (25.16)]:

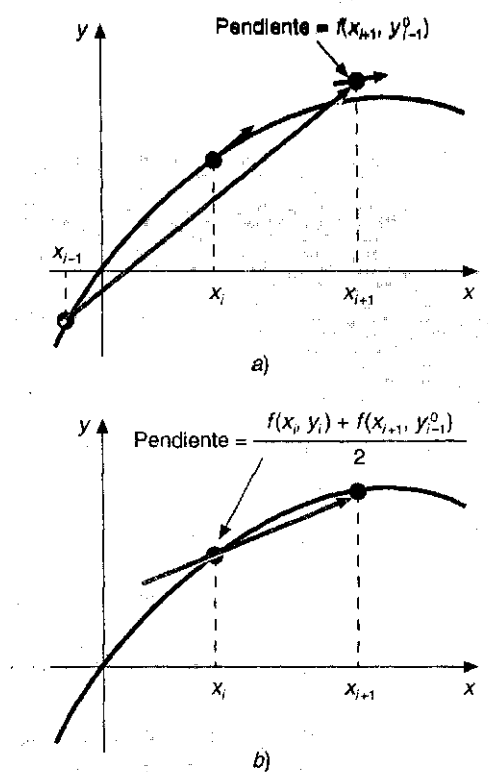
$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2}h \quad (26.11)$$

Así, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local de $O(h^2)$ y $O(h^4)$, respectivamente. Esto sugiere que el predictor es el enlace débil en el método, pues tiene el error más grande. Esta debilidad es significativa debido a que la eficiencia del paso corrector iterativo depende de la exactitud de la predicción inicial. En consecuencia, una forma para mejorar el método de Heun es mediante el desarrollo de un predictor que tenga un error local de $O(h^3)$. Esto se puede cumplir al usar el método de Euler y la pendiente en y_i y una información extra del punto anterior Y_{i-1} como en

$$y_{i+1}^0 = y_{i-1} + f(x_i, y_i)2h \quad (26.12)$$

Observe que la ecuación (26.12) alcanza $O(h^3)$ a expensas de emplear un tamaño de paso más grande, $2h$. Además, observe que la ecuación (26.12) no es de autoinicio, ya que involucra un valor previo de la variable dependiente y_{i-1} . Tal valor podría no estar disponible en un problema común de valor inicial. A causa de ello, las ecuaciones (26.11) y (26.12) son llamadas *método de Heun de no autoinicio*.

Como se ilustra en la figura 26.4, la derivada estimada en la ecuación (26.12) se localiza ahora en el punto medio más que al inicio del intervalo sobre el cual se hace la predicción. Como se demostrará después, esta ubicación centrada mejora el error del predictor a $O(h^3)$. Sin embargo, ~~antes de proceder a una deducción formal del método de~~

**FIGURA 26.4**

Una ilustración gráfica del método de Heun de no autoinicio. a) El método de punto medio que se usa como un predictor. b) La regla trapezoidal que se emplea como un corrector.

Heun de no autoinicio, resumiremos el método y lo expresaremos usando una nomenclatura ligeramente modificada:

$$\text{Predictor: } y_{i+1}^0 = y_i^m + f(x_i, y_i^m)h \quad (26.13)$$

$$\text{Corrector: } y_{i+1}^j = y_i^m + \frac{f(x_i, y_i^m) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{j-1})}{2} \cdot h \quad (26.14)$$

(para $j = 1, 2, \dots, m$)

donde los superíndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica iterativamente de $j = 1$ a m para obtener soluciones refinadas. Observe que y_i^m y y_{i-1}^m son los resultados finales de las iteraciones del corrector en los pasos de tiempo anteriores. Las iteraciones son terminadas en cualquier paso de tiempo con base en el criterio de paro

$$|r_n| = \left| \frac{y_{i+1}^j - y_{i+1}^{j-1}}{y_{i+1}^j} \right| 100\% \quad (26.15)$$

Cuando ε_u es menor que una tolerancia de error ε_x preestablecida, se terminan las iteraciones. En este punto, $j = m$. El uso de las ecuaciones (26.13) a la (26.15) para resolver una EDO se demuestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 26.2 Método de Heun de no autoinicio

Enunciado del problema. Use el método de Heun de no autoinicio para realizar los mismos cálculos igual que en el ejemplo 25.5 mediante el método de Heun. Es decir, integrar $y' = 4e^{0.8x} - 0.5y$ de $x = 0$ a $x = 4$ usando un tamaño de paso de 1.0. Como en el ejemplo 25.5, la condición inicial en $x = 0$ es $y = 2$. Sin embargo, como aquí tratamos con un método de multipaso, requerimos la información adicional de que $y = -0.3929953$ en $x = -1$.

Solución. El predictor [véase ecuación (26.13)] se usa para extrapolar linealmente de $x = -1$ a $x = 1$.

$$y_1^0 = -0.3929953 + [4e^{0.8(0)} - 0.5(2)]2 = 5.607005$$

El corrector [véase ecuación (26.14)] es entonces usado para calcular el valor:

$$y_1^1 = 2 + \frac{4e^{0.8(0)} - 0.5(2) + 4e^{0.8(1)} - 0.5(5.607005)}{2}1 = 6.549331$$

la cual representa un error relativo porcentual de -5.73% (valor verdadero = 6.194631). Este error es algo más pequeño que el valor de -8.18% incurrido en el Heun de autoinicio.

Ahora, la ecuación (26.14) se puede aplicar de manera iterativa para mejorar la solución:

$$y_1^2 = 2 + \frac{3 + 4e^{0.8(1)} - 0.5(6.549331)}{2}1 = 6.313749$$

que representa un ε_t de -1.92% . Puede determinarse un estimado de error aproximado usando la ecuación (26.15):

$$|\varepsilon_a| = \left| \frac{6.313749 - 6.549331}{6.313749} \right| 100\% = 3.7\%$$

La ecuación (26.14) se puede aplicar de manera iterativa hasta que ε_a esté por debajo de un valor preespecificado de ε_x . Como fue el caso con el método de Heun (recuerde el ejemplo 25.5), las iteraciones convergen sobre un valor de 6.360865 ($\varepsilon_t = -2.68\%$). Sin embargo, como el valor del predictor inicial es más exacto, el método de multipaso converge a una razón algo más rápida.

Para el segundo paso, el predictor es

$$y_2^0 = 2 + [4e^{0.8(1)} - 0.5(6.360865)]2 = 13.44346 \quad \varepsilon_t = 9.43\%$$

que es superior a la predicción de 12.08260 ($\varepsilon_t = 18\%$) que fue calculada con el método de Heun original. El primer corrector da 15.76693 ($\varepsilon_t = 6.8\%$), o iteraciones subsiguientes

convergen sobre el mismo resultado como se obtuvo con el método de Heun de autoinicio: 15.30224 ($\epsilon_i = -3.1\%$). Como con el paso anterior, la razón de convergencia del corrector ha sido mejorada debido a la mejor predicción inicial.

Deducción y análisis del error de las fórmulas del predictor-corrector. Ya empleamos conceptos gráficos para deducir el Heun de no autoinicio. Ahora mostraremos cómo las mismas ecuaciones se pueden deducir matemáticamente. Esta deducción es en particular interesante porque vincula las ideas del ajuste de curvas, de la integración numérica y de las EDO. El ejercicio también es útil porque proporciona un procedimiento simple para desarrollar métodos de multipaso de orden superior y estima sus errores.

La deducción se basa en resolver la EDO general

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Esta ecuación se puede resolver al multiplicar ambos lados por dx e integrando entre los límites i e $i + 1$:

$$\int_{y_i}^{y_{i+1}} dy = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y) dx$$

El lado izquierdo se puede integrar y evaluar mediante el teorema fundamental [recuerde la ecuación (25.21)]:

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y) dx \quad (26.16)$$

La ecuación (26.16) representa una solución a la EDO si la integral puede ser evaluada. Es decir, proporciona un medio para calcular un nuevo valor de la variable dependiente y_{i+1} con base en un valor previo de y_i y la ecuación diferencial.

Las fórmulas de integración numérica como las que se desarrollaron en el capítulo 21 proporcionan una manera de hacer esta evaluación. Por ejemplo, la regla trapezoidal [véase ecuación (21.3)] se puede usar para evaluar la integral, como en

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y) dx = \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})}{2} h \quad (26.17)$$

donde $h = x_{i+1} - x_i$ es el tamaño de paso. Al sustituir la ecuación (26.17) en la ecuación (26.16) se tiene

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})}{2} h$$

la cual es la ecuación corrector para el método de Heun. Como ésta se basa en la regla trapezoidal, el error de truncamiento puede tomarse directamente de la tabla 21.2,

$$E_c = \frac{1}{12} h^3 y^{(3)}(\xi_c) = -\frac{1}{12} h^3 f''(\xi_c) \quad (26.18)$$

donde el superíndice c designa que éste es el error del corrector.

Un procedimiento similar puede ser usado para deducir al predictor. Para este caso, los límites de integración van de $i - 1$ a $i + 1$:

$$\int_{y_{i-1}}^{y_{i+1}} dy = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x, y) dx$$

que se puede integrar y reorganizar para obtener

$$y_{i+1} = y_{i-1} + \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x, y) dx \quad (26.19)$$

Ahora, más que usar una fórmula cerrada de la tabla 21.2, la primera fórmula de integración abierta de Newton-Cotes (véase tabla 21.4) se puede usar para evaluar la integral, como en

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x, y) dx = 2hf(x_i, y_i) \quad (26.20)$$

la cual es llamada *método de punto medio*. Sustituyendo la ecuación (26.20) en la ecuación (26.19) se obtiene

$$y_{i+1} = y_{i-1} + 2hf(x_i, y_i)$$

el cual es el predictor para el Heun de no autoinicio. Como con el corrector, el error de truncamiento local se puede tomar directamente de la tabla 21.4:

$$E_p = \frac{1}{3}h^3 y^{(3)}(\xi_p) = \frac{1}{3}h^3 f''(\xi_p) \quad (26.21)$$

donde el subíndice p designa que éste es el error del predictor.

Así, el predictor y el corrector para el método de Heun de no autoinicio tiene errores de truncamiento del mismo orden. Además de actualizar la exactitud del predictor, este hecho tiene beneficios adicionales relacionados con el análisis del error, como se elaborará en la siguiente sección.

Estimación de errores. Si el predictor y el corrector de un método multipaso son del mismo orden, el error de truncamiento local puede estimarse durante el curso de un cálculo. Esto es una tremenda ventaja, ya que establece un criterio para el ajuste del tamaño de paso.

El error de truncamiento local para el predictor se estima con la ecuación (26.21). Dicho error estimado se puede combinar con el estimado de y_{i+1} del paso predictor para dar [recuerde nuestra definición básica de la ecuación (3.1)]

$$\text{Valor verdadero} = y_{i+1}^0 + \frac{1}{3}h^3 y^{(3)}(\xi_p) \quad (26.22)$$

Mediante un procedimiento similar, el error estimado para el corrector [véase ecuación (26.18)] se puede combinar con el resultado del corrector y_{i+1} para dar

$$\text{Valor verdadero} = y_{i+1}^c + \frac{1}{12}h^4 y^{(4)}(\xi_c) \quad (26.23)$$

La ecuación (26.22) puede ser restada de la ecuación (26.23) para dar

$$0 = y_{i+1}^m - y_{i+1}^0 - \frac{5}{12}h^3 y^{(3)}(\xi) \quad (26.24)$$

donde ξ está ahora entre x_{i-1} y x_{i+1} . Ahora, si se divide la ecuación (26.24) entre 5 y se reorganiza el resultado se tiene

$$\frac{y_{i+1}^0 - y_{i+1}^m}{5} = -\frac{1}{12}h^3 y^{(3)}(\xi) \quad (26.25)$$

Observe que los lados derecho de las ecuaciones (26.18) y (26.25) son idénticos, con la excepción del argumento de la tercera derivada. Si no hay una variación apreciable sobre el intervalo en cuestión, podemos suponer que los lados derecho son iguales y, por tanto, los lados izquierdo deberían ser equivalentes, como en

$$E_i = -\frac{y_{i+1}^0 - y_{i+1}^m}{5} \quad (26.26)$$

Así, llegamos a una relación que puede ser usada para estimar el error de truncamiento por paso con base en dos cantidades [el predictor (y_{i+1}^0) y el corrector (y_{i+1}^m)], que son de rutina subproductos del cálculo.

EJEMPLO 26.3 Estimación del error de truncamiento por paso

Enunciado del problema. Use la ecuación (26.26) para estimar el error de truncamiento por paso del ejemplo 26.2. Observe que los valores verdaderos en $x = 1$ y 2 son 6.194631 y 14.84392, respectivamente.

Solución. En $x_{i+1} = 1$, el predictor da 5.607005 y el corrector da 6.360865. Estos valores se pueden sustituir en la ecuación (26.26) para dar

$$E_i = -\frac{6.360865 - 5.607005}{5} = -0.1507722$$

la cual se compara bien con el error exacto,

$$E_i = 6.194631 - 6.360865 = -0.1662341$$

En $x_{i+1} = 2$, el predictor da 13.44346 y la trayectoria da 15.30224, la cual se usa para calcular

$$E_i = -\frac{15.30224 - 13.44346}{5} = -0.3717550$$

que también se compara favorablemente con el error exacto, $E_i = 14.843992 - 15.30224 = -0.4583148$.

Lo fácil con que puede estimarse el error mediante la ecuación (26.26) proporciona una base racional para el ajuste del tamaño de paso durante el curso de un cálculo. Por

ejemplo, si la ecuación (26.26) indica que el error es mayor que un nivel aceptable, el tamaño de paso podría ser disminuido.

Modificadores. Antes de analizar los algoritmos de cómputo, debemos observar otras dos formas en las cuales el método de Heun de no autoinicio puede hacerse más exacto y eficiente. Primero, debería percatarse que además de proporcionar un criterio para el ajuste tamaño-paso, la ecuación (26.26) representa una estimación numérica de la discrepancia entre el valor final corregido en cada paso y_{i+1} y el valor verdadero. Así, puede agregarse directamente a y_{i+1} para refinar el estimado aún más:

$$y_{i+1}^m \leftarrow y_{i+1}^m - \frac{y_{i+1}^m - y_{i+1}^0}{5} \quad (26.27)$$

La ecuación (26.27) es llamada *modificador corrector*. (El símbolo $\leftarrow$ se lee como “es remplazado por”.) El lado izquierdo es el valor modificado de y_{i+1}^m .

Una segunda mejora que relaciona más la eficiencia del programa es un *modificador predictor*, el cual se designa para ajustar el resultado predictor de tal forma que esté más cerca del valor convergente final del corrector. Esto es ventajoso debido a que, como se observó al inicio de esta sección, el número de iteraciones del corrector es altamente dependiente de la exactitud de la predicción inicial. En consecuencia, si la predicción es modificada adecuadamente, podríamos reducir el número de iteraciones requerido para convergir sobre el último valor del corrector.

Tal modificador puede deducirse en forma simple al suponer que la tercera derivada es relativamente constante de un paso a otro. Por tanto, al usar el resultado del paso previo en i , la ecuación (26.5) se puede resolver para

$$h^3 y^{(3)}(\xi) = -\frac{12}{5} (y_i^0 - y_i^m) \quad (26.28)$$

la cual, suponiendo que $y^{(3)}(\xi) \cong y^{(3)}(\xi_p)$, se pueda sustituir en la ecuación (26.21) para dar

$$E_p = \frac{4}{5} (y_i^m - y_i^0) \quad (26.29)$$

que se puede usar para modificar el resultado del predictor

$$y_{i+1}^0 \leftarrow y_{i+1}^0 + \frac{4}{5} (y_i^m - y_i^0) \quad (26.30)$$

EJEMPLO 26.4 Efecto de modificadores sobre los resultados predictor-corrector

Enunciado del problema. Vuelva a calcular el ejemplo 26.3 usando los modificadores como se especifican en la figura 26.5.

Solución. Como en el ejemplo 26.3, el predictor inicial resultante es 5.607005. Ya que el modificador del predictor [véase ecuación (26.30)] requiere valores de una iteración previa, no es posible emplearlo para mejorar este resultado inicial. Sin embargo, la ecua-

Predictor:

$$y_{i+1}^0 = y_i^m + f(x_i, y_i^m)2h$$

(Guarde el resultado como $y_{i+1,u}^0 = y_{i+1}^0$, donde el subíndice u designa que la variable es no modificable)

Modificador predictor:

$$y_{i+1}^0 \leftarrow y_{i+1,u}^0 + \frac{4}{5}(y_{i,u}^m - y_{i,u}^0)$$

Corrector:

$$y_{i+1}^j = y_i^m \frac{f(x_i, y_i^m) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{j-1})}{2} h \quad \text{para } j = 1 \text{ a iteraciones máximas } m$$

Verificación de error:

$$|\epsilon_o| = \left| \frac{y_{i+1}^j - y_{i+1}^{j-1}}{y_{i+1}^j} \right| 100\%$$

(Si $|\epsilon_o| > \text{criterio de error}$, asigne $j = j + 1$ y repita el corrector; si $|\epsilon_o| \leq \text{criterio de error}$, guarde el resultado como $y_{i+1,u}^m = y_{i+1}^j$.)

Error del corrector estimado:

$$E_c = -\frac{1}{5}(y_{i+1,v}^m - y_{i+1,u}^0)$$

(Si el cálculo continúa, asigne $i = i + 1$ y regrese al predictor.)

FIGURA 26.5

La secuencia de fórmulas usadas para implementar el método de Heun de no autoinicio. Observe que es posible usar la estimación del error del corrector para modificar el corrector. Sin embargo, como esto puede afectar la estabilidad del corrector, el modificador no se incluye en este algoritmo. La estimación del error del corrector está incluida debido a su utilidad para el ajuste tamaño de paso.

ción (26.27) se puede usar para modificar el valor corregido de 6.360865 ($\epsilon_i = -2.684\%$), como en

$$y_1^m = 6.360865 - \frac{6.360865 - 5.607005}{5} = 6.210093$$

el cual representa un $\epsilon_i = -0.25\%$. Así, el error se reduce un orden de magnitud.

Para la siguiente iteración, el predictor [véase ecuación (26.13)] se usa para calcular

$$y_2^0 = 2 + [4e^{0.8(0)} - 0.5(6.210093)]2 = 13.59423 \quad \epsilon_i = 8.42\%$$

el cual es casi la mitad del error del predictor para la segunda iteración del ejemplo 26.3, que fue de $\epsilon_i = 18.6\%$. Esta mejora ocurre debido a que utilizamos aquí un estimado superior de y (6.210093 en lugar de 6.360865) en el predictor. En otras palabras, los errores propagado y global se reducen por la inclusión del modificador corrector.

Ahora debido a que tenemos información de la iteración anterior, la ecuación (26.30) se puede emplear para modificar el predictor, como en

$$y_2^0 = 13.59423 + \frac{4}{5}(6.360865 - 5.607005) = 14.19732 \quad \varepsilon_t = 4.36\%$$

lo cual, de nuevo, reduce el error a la mitad.

Esta modificación no tiene efecto en la salida final del subsecuente paso corrector. Sin importar si se usan los predictores modificados o no modificados, el corrector por último convergerá sobre la respuesta correcta. Sin embargo, como la razón o eficiencia de convergencia depende de la exactitud de la predicción inicial, la modificación puede reducir el número de iteraciones requerido para la convergencia.

La implementación del corrector da un resultado de 15.21178 ($\varepsilon_t = -2.48\%$), el cual representa una mejora sobre el ejemplo 26.3 debido a la reducción del error global. Por último, este resultado se puede modificar usando la ecuación (26.27):

$$y_2^m = 15.21178 - \frac{15.21178 - 13.59423}{5} = 14.88827 \quad \varepsilon_t = -0.30\%$$

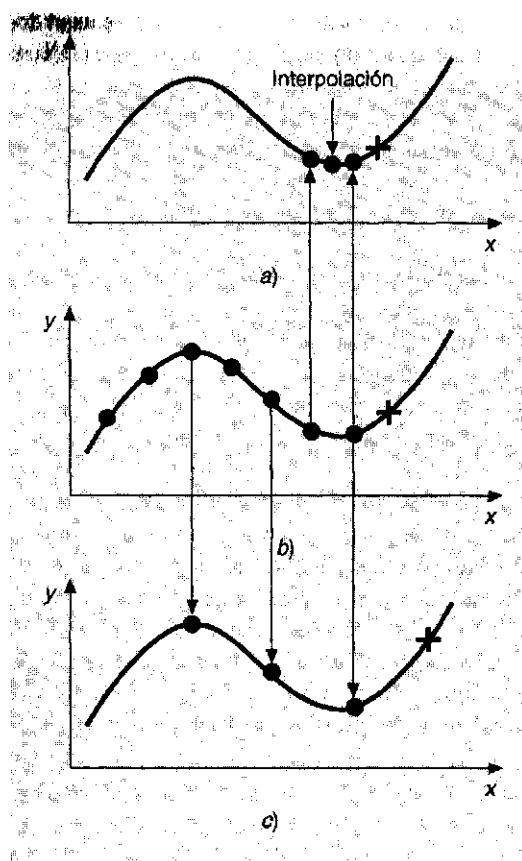
De nuevo, el error se redujo un orden de magnitud.

Como en el ejemplo anterior, la inclusión de los modificadores incrementa tanto la eficiencia como la exactitud de los métodos multipaso. En particular, el corrector modificador efectivamente incrementa el orden de la técnica. Así, el método de Heun de no autoinicio sin modificadores es de tercer orden más que de segundo orden, como es el caso para la versión no modificada. Sin embargo, debería observarse que hay situaciones donde el corrector modificador afectará la estabilidad del proceso de iteración del corrector. Como consecuencia, el modificador no se incluye en el algoritmo de Heun de no autoinicio bosquejado en la figura 26.5. No obstante, el corrector modificador puede todavía tener utilidad para el control de tamaño de paso, como se analizará después.

26.2.2 Control del tamaño de paso y programas de cómputo

Tamaño de paso constante. Es relativamente simple desarrollar una versión tamaño de paso constante del método de Heun de no autoinicio. La única complicación es que se requiere de un método de un paso para generar el punto extra necesario para comenzar el cálculo.

Además, como se emplea un tamaño de paso constante, se debe elegir un valor de h antes del cálculo. En general, la experiencia indica que un tamaño de paso óptimo debería ser lo suficientemente pequeño para asegurar la convergencia con dos iteraciones del corrector (Hull y Creemer, 1963). Además, debe ser lo suficientemente pequeño para dar un error de truncamiento lo más pequeño posible. Al mismo tiempo, el tamaño de paso debería ser tan grande como sea posible para minimizar el costo de ejecución y el error de redondeo. Como se hizo con los otros métodos para las EDO, la única forma práctica para asegurar la magnitud del error global es comparando los resultados para el mismo problema pero con un tamaño de paso a la mitad.

**FIGURA 26.6**

Una gráfica que muestra cómo la estrategia de disminuir a la mitad y duplicar el paso permite el uso de b) valores calculados previamente para un método multipaso de tercer orden. a) Disminuyendo a la mitad; c) duplicando.

ejemplo, las fórmulas de Newton-Cotes de orden superior desarrolladas en el capítulo 21 se podrían usar para este propósito.

Antes de hacer una descripción de esos métodos de orden superior, revisaremos las fórmulas de integración más comunes sobre las cuales están basadas. Como se mencionó antes, la primera de éstas son las fórmulas de Newton-Cotes. Sin embargo, hay una clase llamada fórmulas de Adams que también revisaremos y que a menudo resultan elegidas. Como se ilustra en la figura 26.7, la diferencia fundamental entre las fórmulas de Newton-Cotes y las de Adams se relaciona con la manera en la cual se aplica la integral para obtener la solución. Como se ilustra en la figura 26.7a, las fórmulas de Newton-Cotes estiman la integral sobre un intervalo que abarca varios puntos. Esta integral se usa entonces para proyectar desde el inicio del intervalo hasta el final. En contraste, las fórmulas de Adams (figura 26.7b) usan un conjunto de puntos de un intervalo para estimar únicamente la integral para el último segmento en el intervalo. Esta integral se usa entonces para proyectar a través de este último segmento.

Fórmulas de Newton-Cotes. Algunas de las fórmulas más conocidas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias basan en el ajuste de una interpolación de

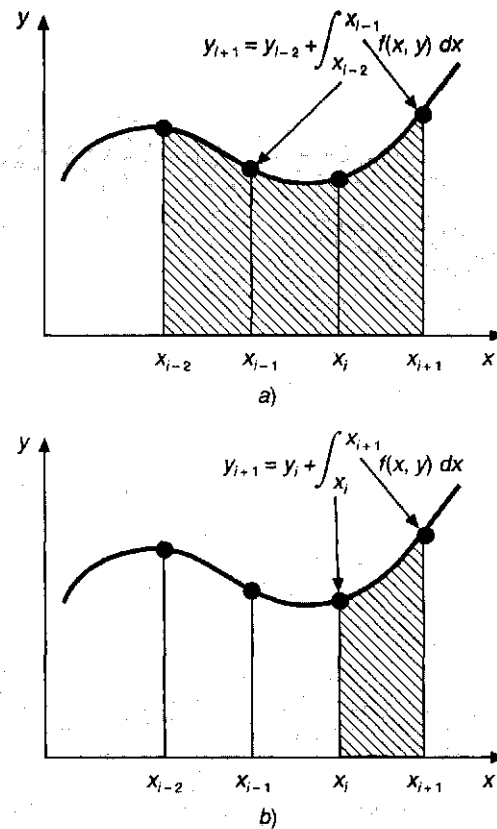
**FIGURA 26.7**

Ilustración de la diferencia fundamental entre las fórmulas de integración de Newton-Cotes y Adams. a) Las fórmulas de Newton-Cotes usan una serie de puntos para obtener un estimado de la integral sobre un número de segmentos. La estimación se usa después para proyectar a través de todo el rango. b) Las fórmulas de Adams usan una serie de puntos para obtener la estimación de la integral para un solo segmento. El estimado después es usado para proyectar a través del segmento.

polinomios de n -ésimo grado con $n + 1$ valores conocidos de y y después con el uso de esta ecuación para calcular la integral. Como se analizó antes en el capítulo 21, las fórmulas de integración de Newton-Cotes se basan en tal procedimiento y son de dos tipos: formas abiertas y cerradas.

Fórmulas abiertas. Para n puntos igualmente espaciados, las fórmulas abiertas se pueden expresar en la forma de una solución de una EDO, como se hizo antes para la ecuación (26.19). La ecuación general para este propósito es

$$y_{i+1} = y_{i-n} + \int_{x_{i-n}}^{x_{i+1}} f_n(x) dx \quad (26.31)$$

donde $f_n(x)$ es una interpolación polinomial de n -ésimo orden. La evaluación de la integral emplea la fórmula de integración abierta de Newton-Cotes de n -ésimo orden (véase la tabla 21.4). Por ejemplo, si $n = 1$,

$$y_{i+1} = y_{i-1} + 2hf_i \quad (26.32)$$

donde f_i es una abreviatura para $f(x_i, y_i)$; es decir, la ecuación diferencial evaluada en x_i y y_i . Se hace referencia a la ecuación (26.32) como el método de punto medio, que se utilizó antes como predictor en el método de Heun de no autoinicio. Para $n = 2$,

$$y_{i+1} = y_{i-2} + \frac{3h}{2}(f_i + f_{i-1})$$

y para $n = 3$

$$y_{i+1} = y_{i-3} + \frac{4h}{3}(2f_i - f_{i-1} + 2f_{i-2}) \quad (26.33)$$

La ecuación (26.33) se ilustra gráficamente en la figura 26.8a.

Fórmulas cerradas. La forma cerrada se puede expresar de manera general como

$$y_{i+1} = y_{i-n+1} + \int_{x_{i-n+1}}^{x_{i+1}} f_n(x) dx \quad (26.34)$$

donde la integral es aproximada por una fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes de n -ésimo orden (véase la tabla 21.2). Por ejemplo, para $n = 1$,

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(f_i + f_{i+1})$$

la cual es equivalente a la regla trapezoidal. Para $n = 2$,

$$y_{i+1} = y_{i-1} + \frac{h}{3}(f_{i-1} + 4f_i + f_{i+1}) \quad (26.35)$$

que es equivalente a la regla de Simpson 1/3. La ecuación (26.35) se ilustra en la figura 26.8b.

Fórmulas de Adams. El otro tipo de fórmulas de integración que es posible usar para resolver las EDO son las fórmulas de Adams. Muchos algoritmos de cómputo de uso generalizado para la solución de EDO por multipaso se basan en estos métodos.

Fórmulas abiertas (de Adams-Bashforth). Las fórmulas de Adams se pueden deducir en diferentes formas. Una técnica es escribir una expansión de la serie de Taylor alrededor de x_i :

$$y_{i+1} = y_i + f_i h + \frac{f'_i}{2} h^2 + \frac{f''_i}{6} h^3 + \dots$$

que también puede escribirse como

$$y_{i+1} = y_i + h \left(f_i + \frac{h}{2} f'_i + \frac{h^2}{6} f''_i + \dots \right) \quad (26.36)$$

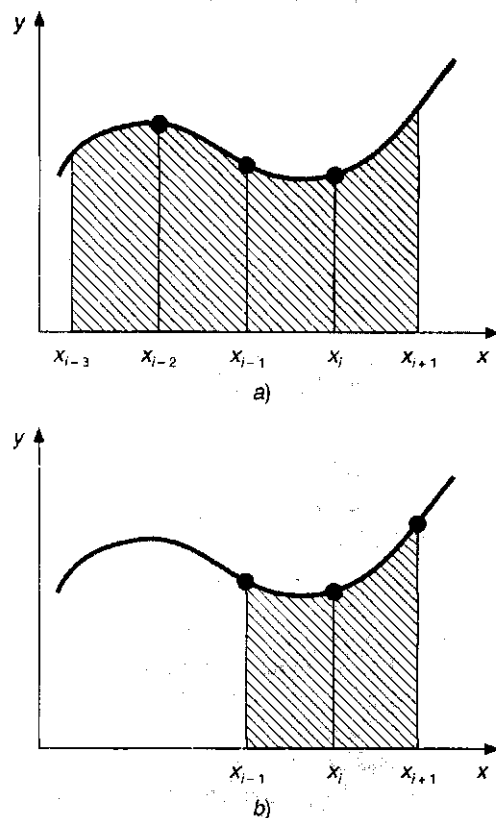


FIGURA 26.8

Ilustración gráfica de las fórmulas de integración de Newton-Cotes abierta y cerrada. a) La fórmula abierta de tercer orden [véase ecuación (26.33)] y b) la regla de Simpson 1/3 [véase ecuación (26.35)].

Recuerde de la sección 4.1.3 que se puede usar una diferencia hacia atrás para aproximar la derivada:

$$f'_i = \frac{f_i - f_{i-1}}{h} + \frac{f''_i}{2}h + O(h^2)$$

la cual se puede sustituir en la ecuación (26.36),

$$y_{i+1} = y_i + h \left\{ f_i + \frac{h}{2} \left[\frac{f_i - f_{i-1}}{h} + \frac{f''_i}{2}h + O(h^2) \right] + \frac{h^2}{6} f''_i + \dots \right\}$$

o, agrupando términos,

$$y_{i+1} = y_i + h \left(\frac{3}{2} f_i - \frac{1}{2} f_{i-1} \right) + \frac{5}{12} h^3 f''_i + O(h^4) \quad (26.37)$$

TABLA 26.1 Coeficientes y error de truncamiento para predictores de Adams-Bashforth.

Orden	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	Error de truncamiento local
1	1						$\frac{1}{2}h^2f'(\xi)$
2	3/2	-1/2					$\frac{5}{12}h^3f''(\xi)$
3	23/12	-16/12	5/12				$\frac{9}{24}h^4f^{(3)}(\xi)$
4	55/24	-59/24	37/24	-9/24			$\frac{251}{720}h^5f^{(4)}(\xi)$
5	1901/720	-2774/720	2616/720	-1274/720	251/720		$\frac{475}{1440}h^6f^{(5)}(\xi)$
6	4277/720	-7923/720	9982/720	-7298/720	2877/720	-475/720	$\frac{19087}{60480}h^7f^{(6)}(\xi)$

Esta fórmula es conocida como *fórmula de Adams abierta de segundo orden*. Las fórmulas de Adams abiertas son referidas también como *fórmulas de Adams-Bashforth*. En consecuencia, la ecuación (26.37) algunas veces es llamada segunda fórmula de Adams-Bashforth.

Es posible desarrollar fórmulas de Adams-Bashforth de orden superior al sustituir aproximaciones de diferencia superior en la ecuación (26.36). La fórmula de Adams abierta de n -ésimo orden puede ser representada por lo general como

$$y_{i+1} = y_i + h \sum_{k=0}^{n-1} \beta_k f_{i-k} + O(h^{n+1}) \quad (26.38)$$

Los coeficientes β_k se ilustran en la tabla 26.1. La versión de cuarto orden se ilustra en la figura 26.9a. Observe que la versión de primer orden es el método de Euler.

Fórmulas cerradas (de Adams-Moulton). Una serie de Taylor hacia atrás alrededor de x_{i+1} se puede escribir como

$$y_i = y_{i+1} - f_{i+1}h + \frac{f'_{i+1}}{2}h^2 - \frac{f''_{i+1}}{3!}h^3 + \dots$$

Al resolver para y_{i+1} se tiene

$$y_{i+1} = y_i + h \left(f_{i+1} - \frac{h}{2} f'_{i+1} + \frac{h^2}{6} f''_{i+1} + \dots \right) \quad (26.39)$$

Se puede usar una diferencia para aproximar la primera derivada:

$$f'_{i+1} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h} + \frac{f''_{i+1}}{2}h + O(h^2)$$

TABLA 26.2 Coeficientes y error de truncamiento para predictores de Adams-Moulton.

Orden	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	Error de truncamiento local
2	1/2	1/2					$-\frac{1}{12} h^3 f''(\xi)$
3	5/12	8/12	-1/12				$-\frac{1}{24} h^4 f^{(3)}(\xi)$
4	9/24	19/24	-5/24	1/24			$-\frac{19}{720} h^5 f^{(4)}(\xi)$
5	251/720	646/720	-264/720	106/720	-19/720		$-\frac{27}{1440} h^6 f^{(5)}(\xi)$
6	475/1440	1427/1440	-798/1440	482/1440	-173/1440	27/1440	$-\frac{863}{60480} h^7 f^{(6)}(\xi)$

la cual podrá sustituirse en la ecuación (26.39), y agrupando términos da

$$y_{i+1} = y_i + h \left(\frac{1}{2} f_{i+1} + \frac{1}{2} f_i \right) - \frac{1}{12} h^3 f''_{i+1} - O(h^4)$$

Esta fórmula es conocida como *fórmula de Adams cerrada de segundo orden* o *segunda fórmula de Adams-Moulton*. Observe también que es la regla trapezoidal.

La fórmula de Adams cerrada de n -ésimo orden se puede escribir por lo general como

$$y_{i+1} = y_i + h \sum_{k=0}^{n-1} \beta_k f_{i+1-k} + O(h^{n+1})$$

Los coeficientes β_k se listan en la tabla 26.2. El método de cuarto orden se ilustra en la figura 26.9b.

26.2.4 Métodos multipaso de orden superior

Ahora que ya desarrollamos de manera formal las fórmulas de integración de Newton-Cotes y Adams, podemos usarlas para deducir métodos multipaso de orden superior. Como ocurrió con el método de Heun de no autoinicio, las fórmulas de integración se aplican en serie como métodos predictor-corrector. Además, si las fórmulas abiertas y cerradas tienen errores de truncamiento local del mismo orden, es posible incorporar modificadores del tipo listado en la figura 26.5 para mejorar la exactitud y permitir el control del tamaño de paso. El cuadro 26.1 proporciona ecuaciones generales para esos modificadores. En la siguiente sección presentamos dos de los procedimientos multipaso de orden superior más comunes: el método de Milne y el método de Adams de cuarto orden.

Método de Milne. El método de Milne es el más común de los métodos multipaso basado en las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Usa la fórmula de Newton-Cotes de tres puntos como un predictor: